



The Mirror in Your Words.

雲端 AI 玩轉個人化分析

NTNU CSIE - Hugo

```
$ ./Hugo --whoami
```



Role : 臺師大資工系 二年級

中央研究院 數位文化中心 實習生

私有雲 NAS 自動化軟體建置

Skills : Python | Frontend | Machine Learning

Link : <https://links.whyhugo.me>

你說「竟然」還是「居然」？

你是「竟然」還是「居然」



neve.good.x 05/26/25

冷知識：

會用「居然」的是J人

會用「竟然」的是P人 [Translate](#)

♡ 17.6K

💬 729

↻ 887

📌 9.1K



經過這堂課

The Mirror in Your Chat.

將你的 LINE 聊天紀錄貼入下方，讓 AI 分析真實的你。

1. 請直接貼上完整的 LINE 對話紀錄

2025.06.11 星期二
08:54 陳冠巨 @陳宥榮
2025.06.12 星期四
22:17 Christopher chi @衡
22:18 陳宥榮 @Christopher chi
22:18 陳宥榮 貼圖
22:18 陳冠巨 @陳宥榮
22:18 Christopher chi 看我秀
22:18 陳宥榮 來啊
22:18 Christopher chi 觀戰
22:18 陳宥榮 打個兩三把
22:18 Christopher chi 我剛開始
22:18 陳宥榮 你要打監管喔
22:18 陳宥榮 喔喔行
22:18 Christopher chi 堆

2. 輸入您在 LINE 中的「完整」暱稱

Christopher chi

請確保此處輸入的名稱與聊天紀錄中的完全一致。

開始分析



經過這堂課



The Gemini logo, featuring the word "Gemini" in a blue and purple gradient font, with a small four-pointed star above the letter "i".

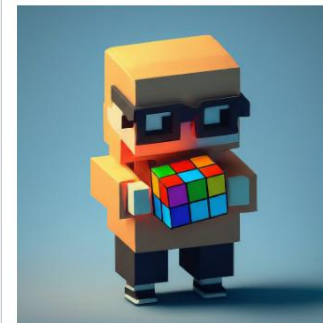
你的 AI 分析報告

MBTI 人格類型

INTP

Christopher chi, 你獨特的思考方式和冷靜的分析能力是你的優勢。試著在團隊中更主動地分享你的見解, 你會發現你的想法能為大家帶來意想不到的幫助。

個人化風格頭像



AI 分析證據

Christopher chi 在群組對話中較為沉默, 只在特定時候發言, 顯示其可能較為內向。

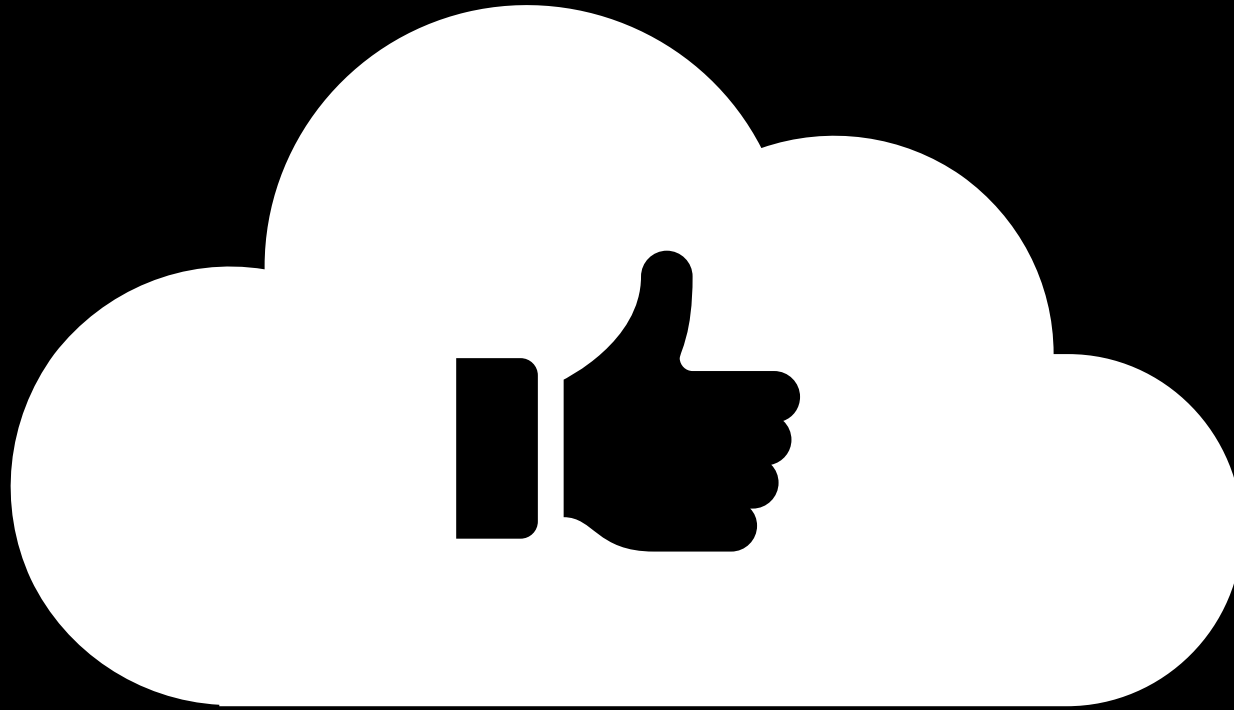
Christopher chi 多次使用貼圖回應, 可能代表他偏好用非語言方式表達, 或是不喜歡直接參與過多的討論, 反映其思考的特性。

Christopher chi 回應簡短, 例如「堆」, 可能代表他傾向於簡潔的表達方式, 以及對特定話題的直接回應, 顯示其理性分析的一面。

你的個人詞彙雲

觀戰 通話
語

經過這堂課



你聽過雲端嗎？



你聽過雲端嗎？

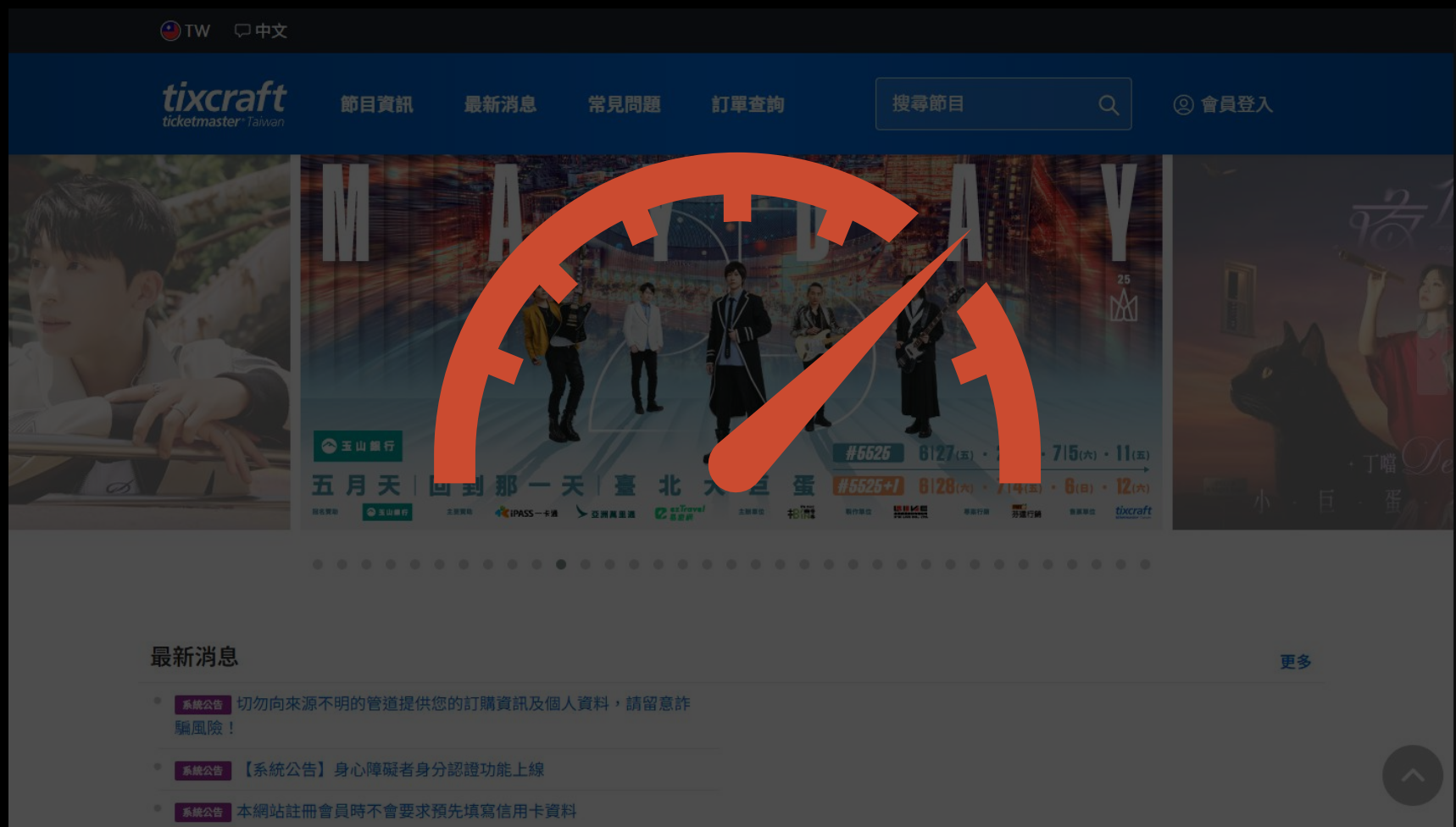


周杰倫演唱會中午開賣 網友自製搶票練習工具 逾200萬人練手速

2024/10/23 09:31 (10/24 15:48 更新)



人流來到售票系統



售票系統如何辦到的？

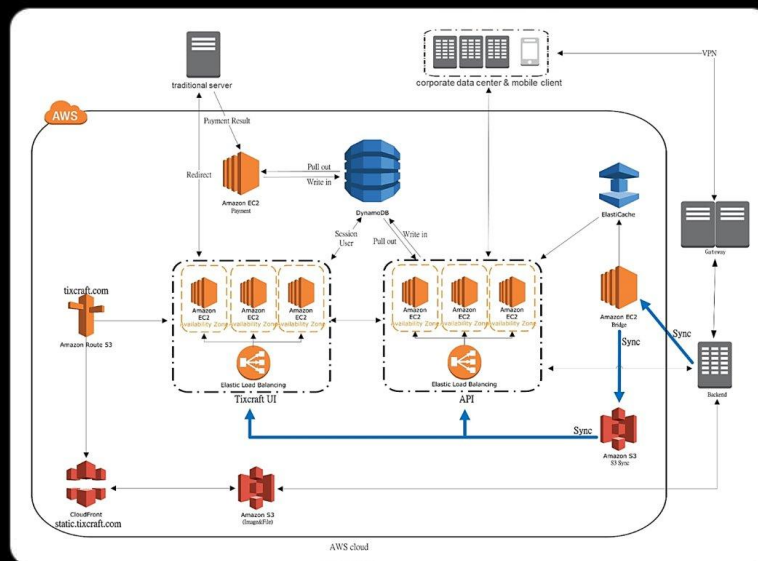


AWS Taiwan
@AWS_Taiwan



拓元售票系統(tixCraft)系統原先建置於由在地 IDC 業者提供的資料中心，但是像演唱會售票這樣大流量並不足以應付，將系統遷移到AWS之後，拓元創辦人暨執行長邱光宗：「我們能在 30 分鐘內將資源擴展超過130 倍，每秒能支援超過 2,500 筆訂單。」看案例>> go.aws/35d3AOs

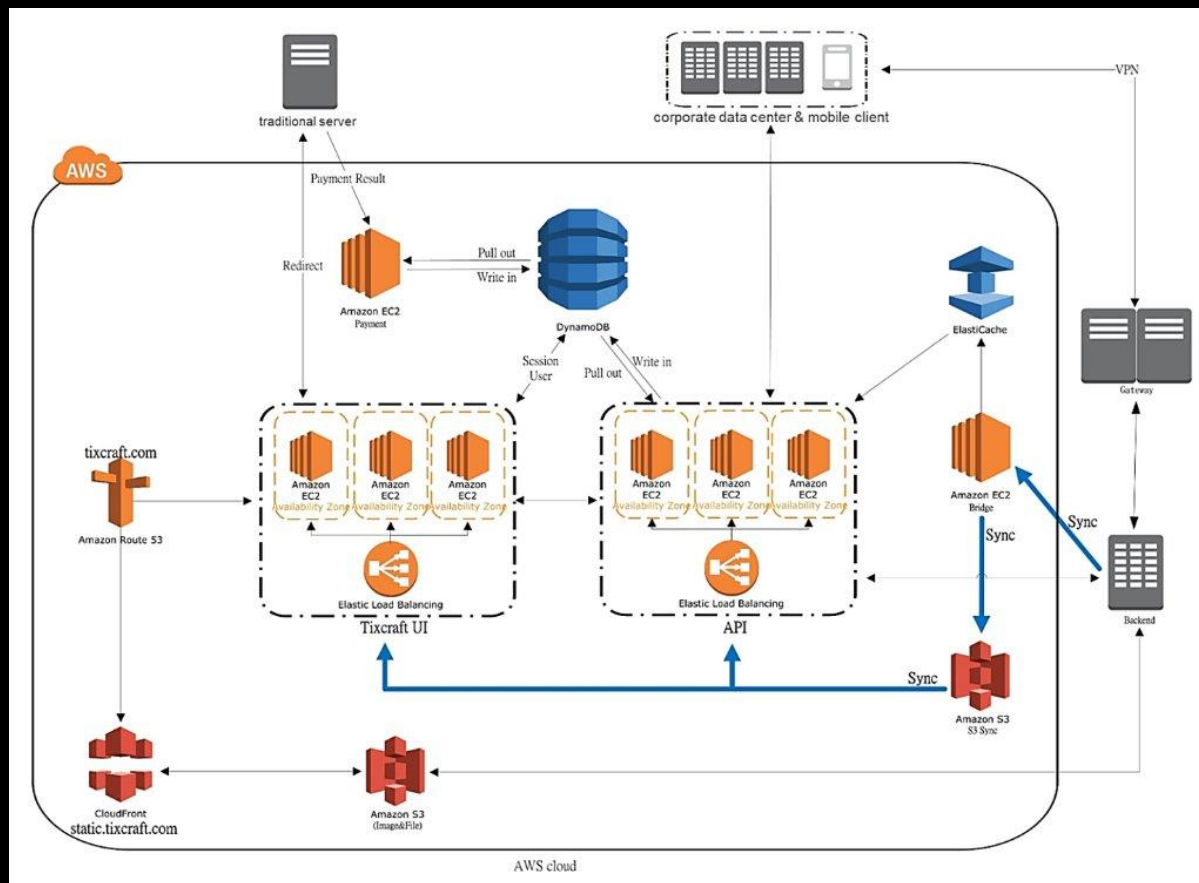
[Translate post](#)



7:58 PM · Apr 28, 2020

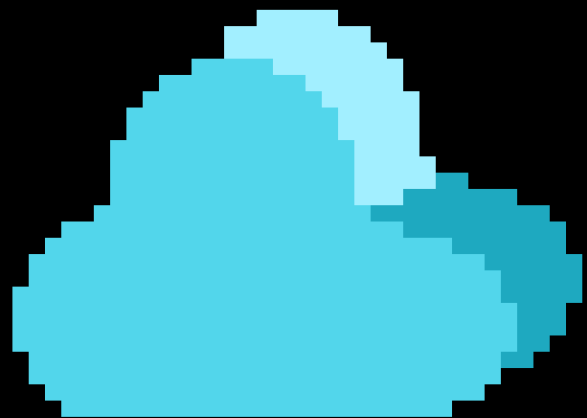


雲服務 Cloud Service



雲服務
(雲端運算)

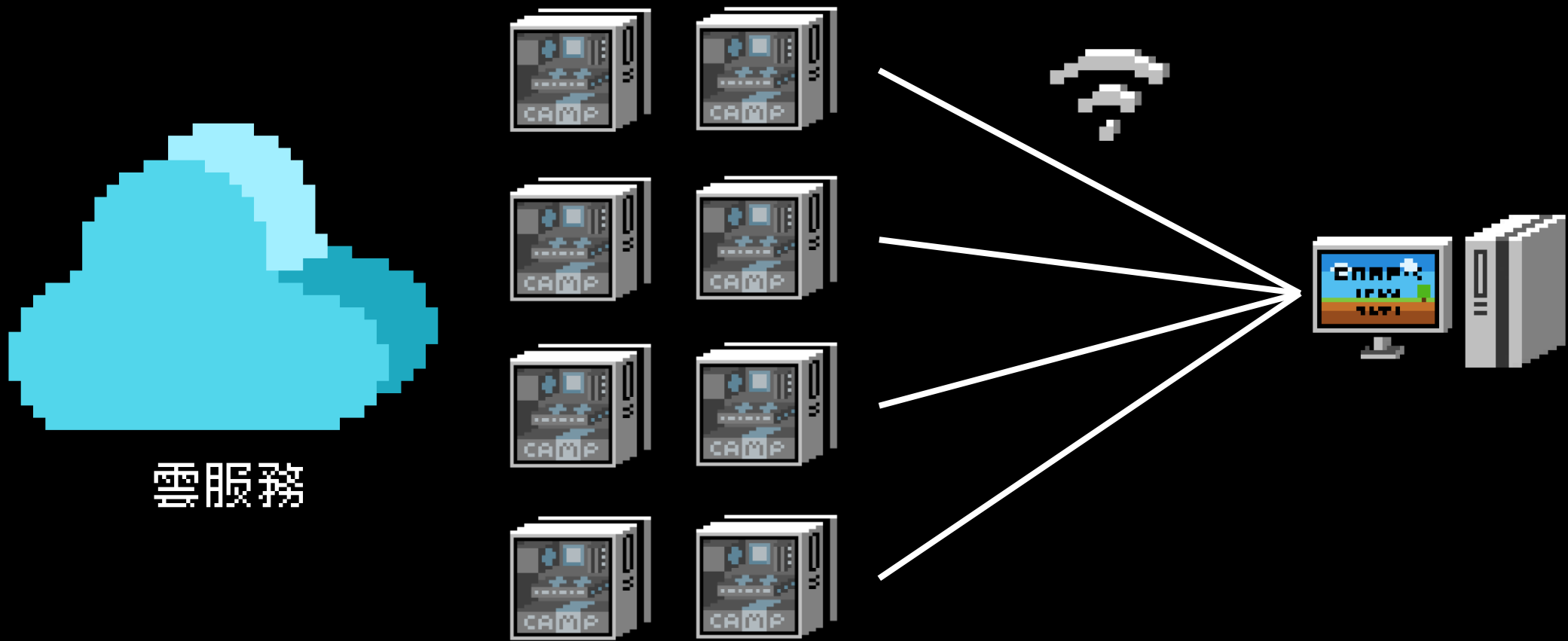
雲服務優點 1



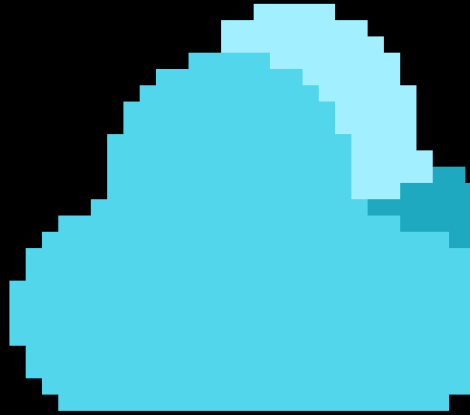
雲服務

可擴展性

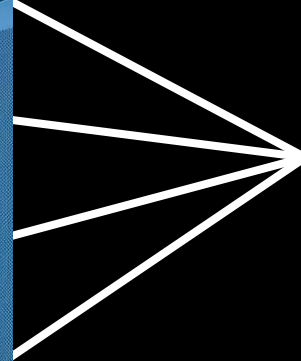
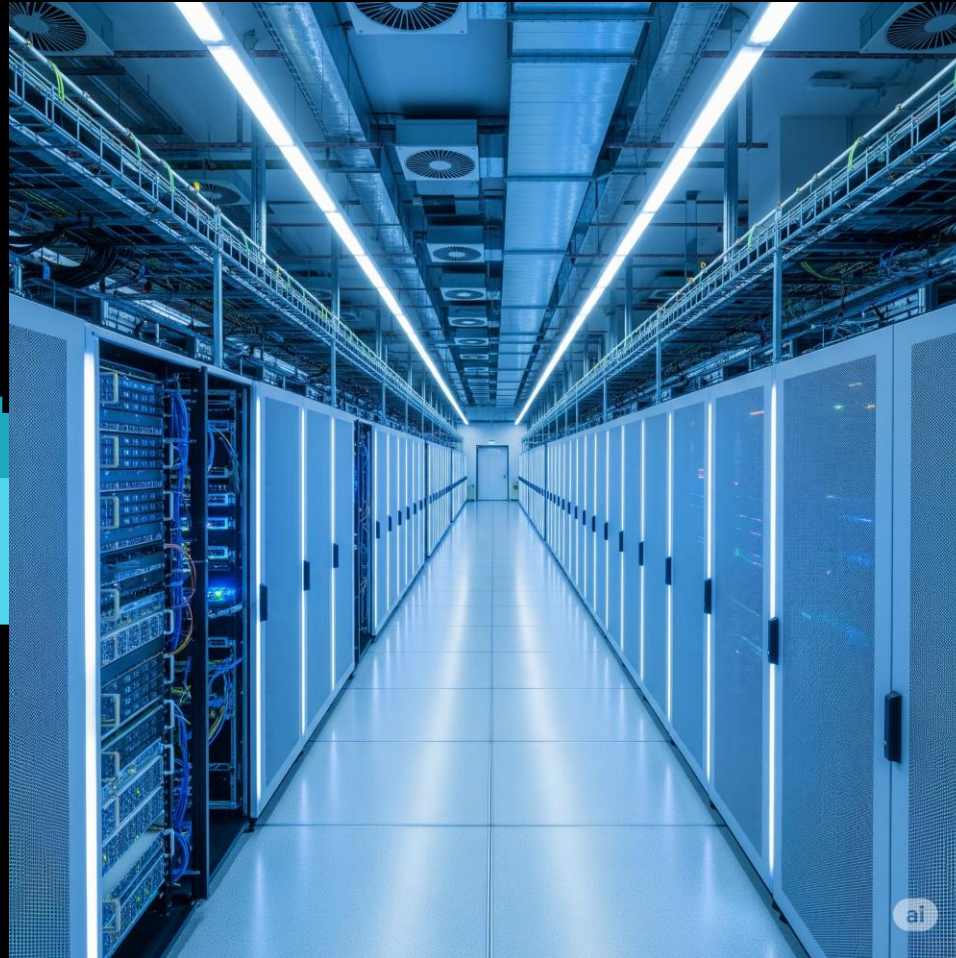
雲服務定義



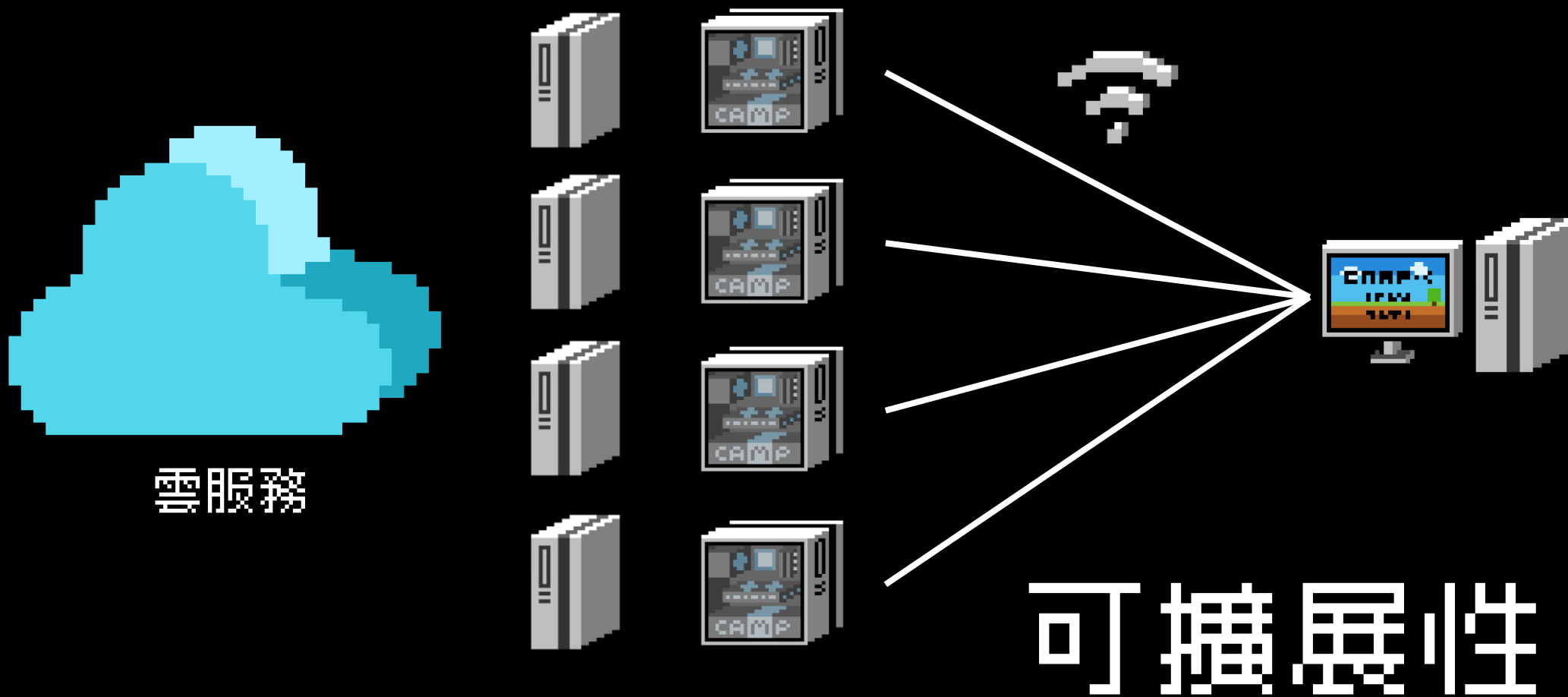
雲服務定義



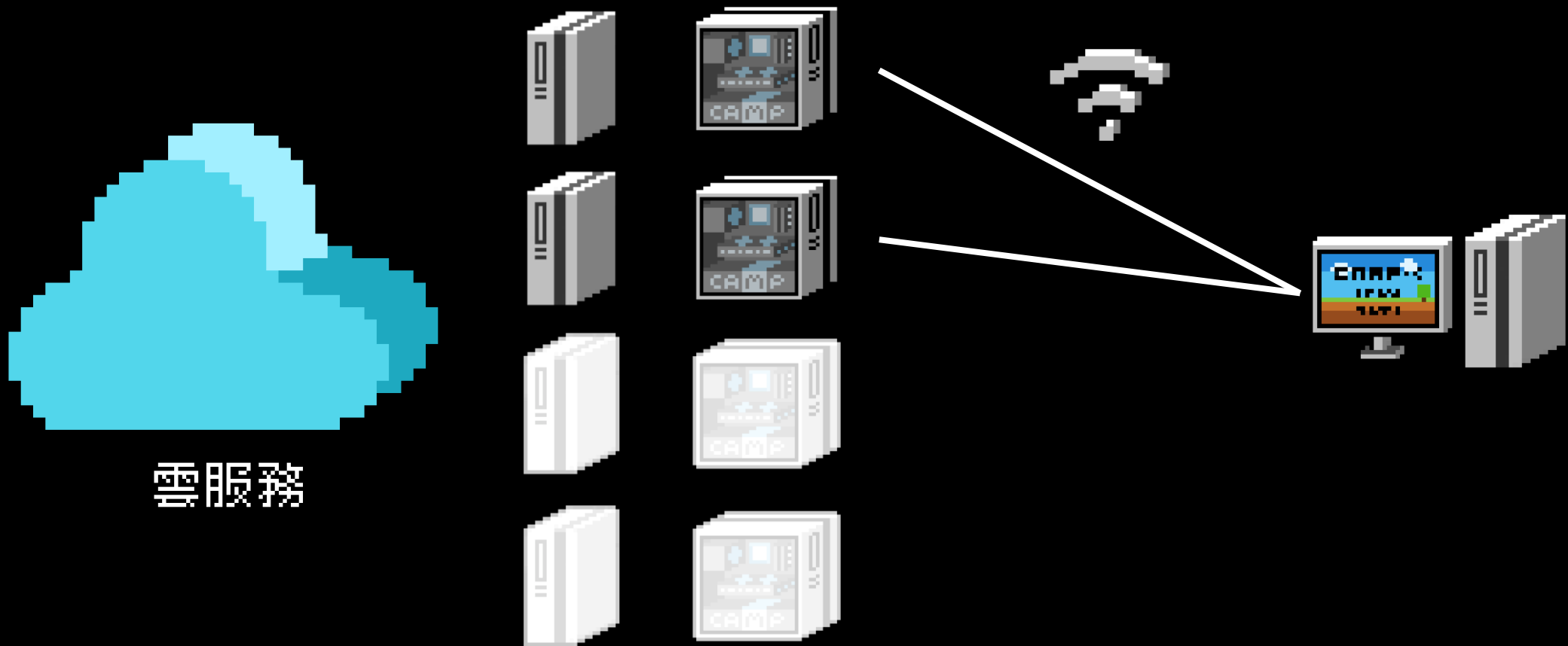
雲服務



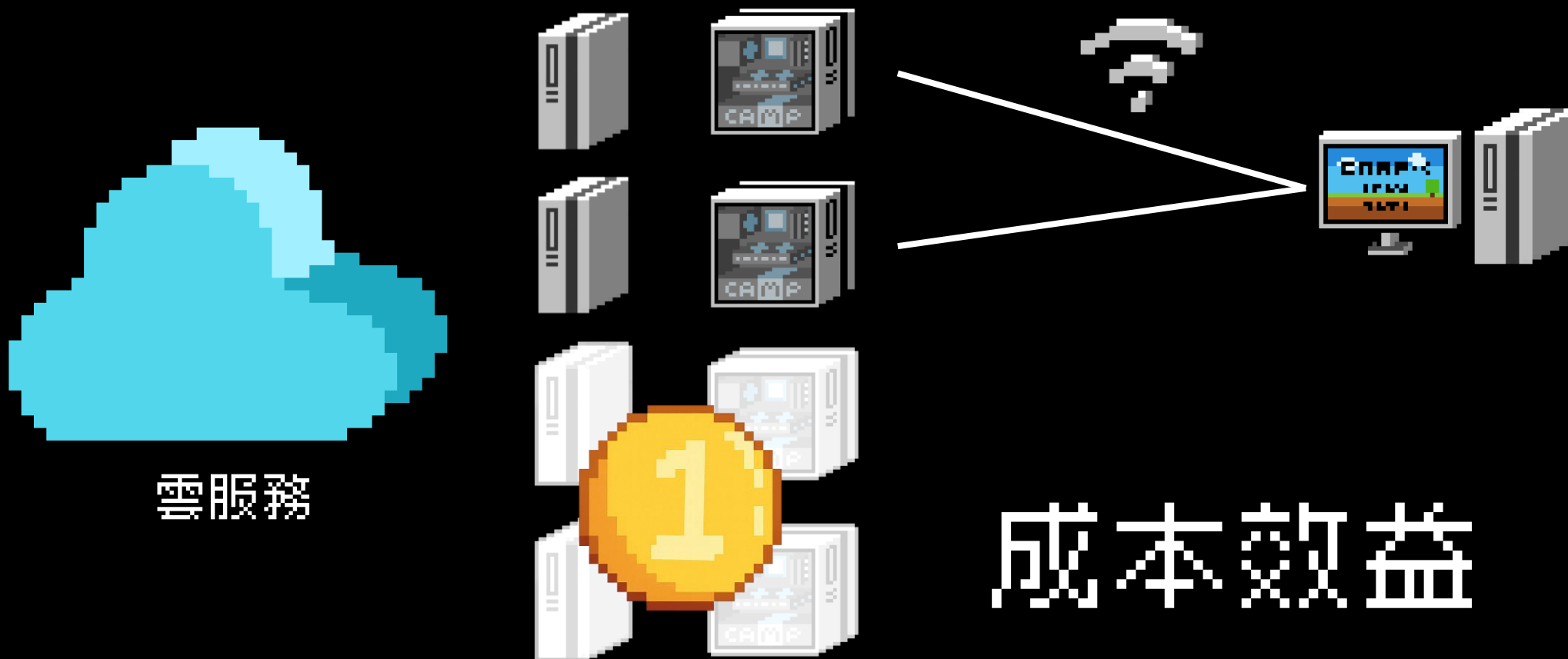
雲服務優點 1



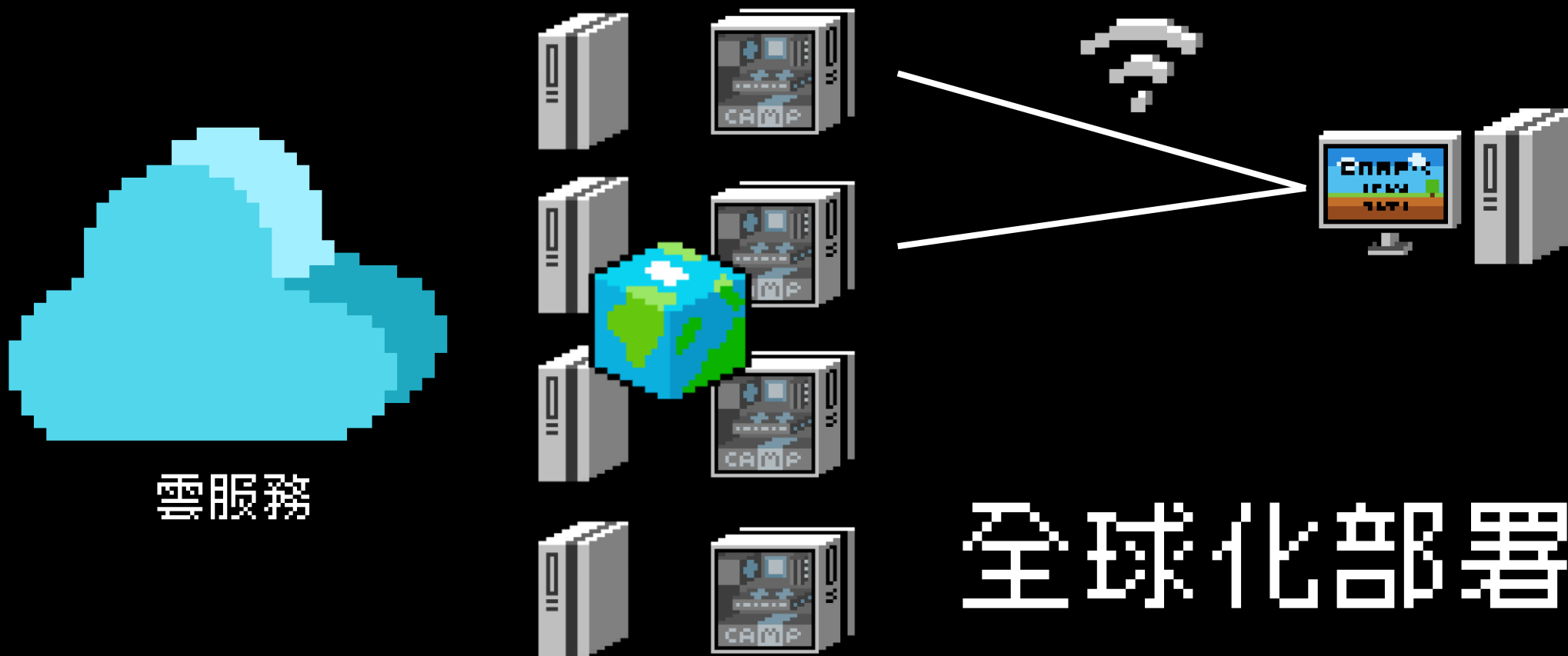
雲服務優點



雲服務優點 2

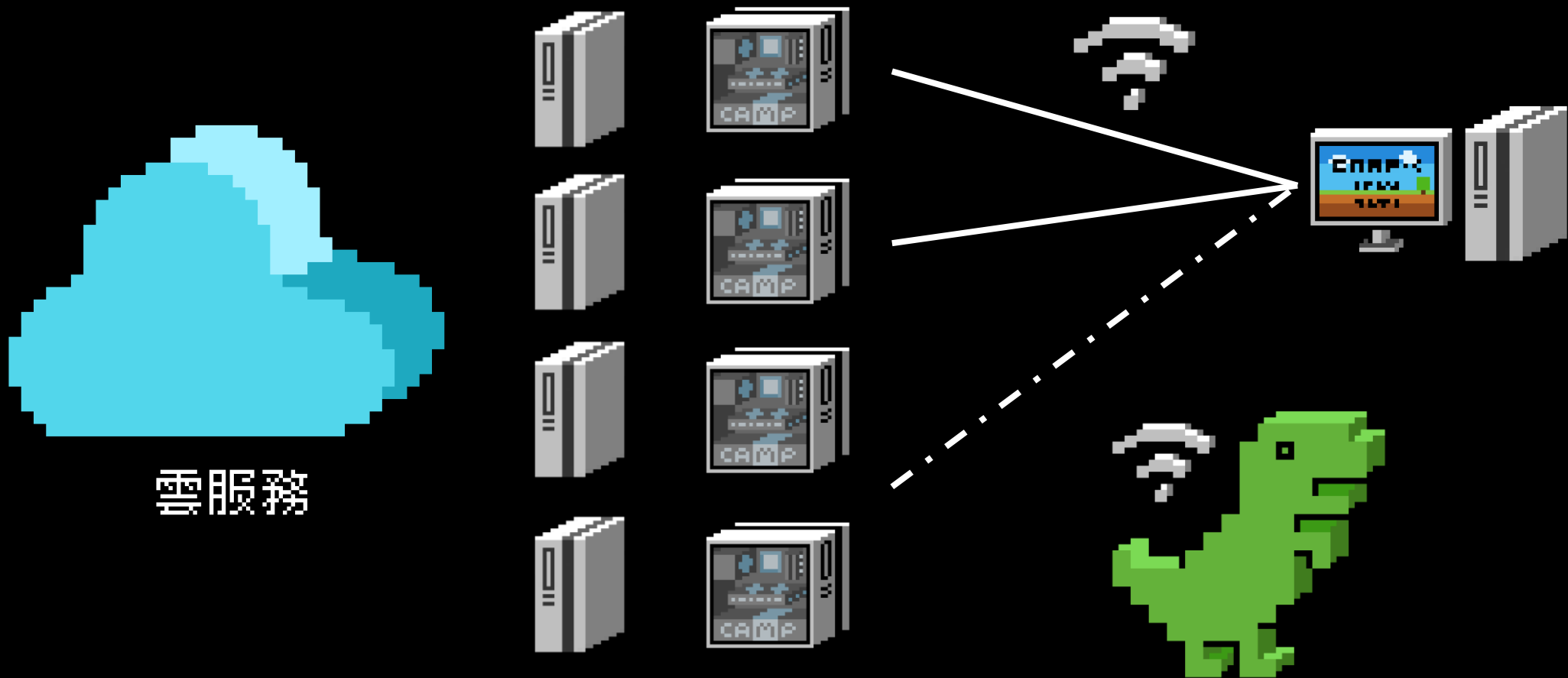


雲服務優點 3

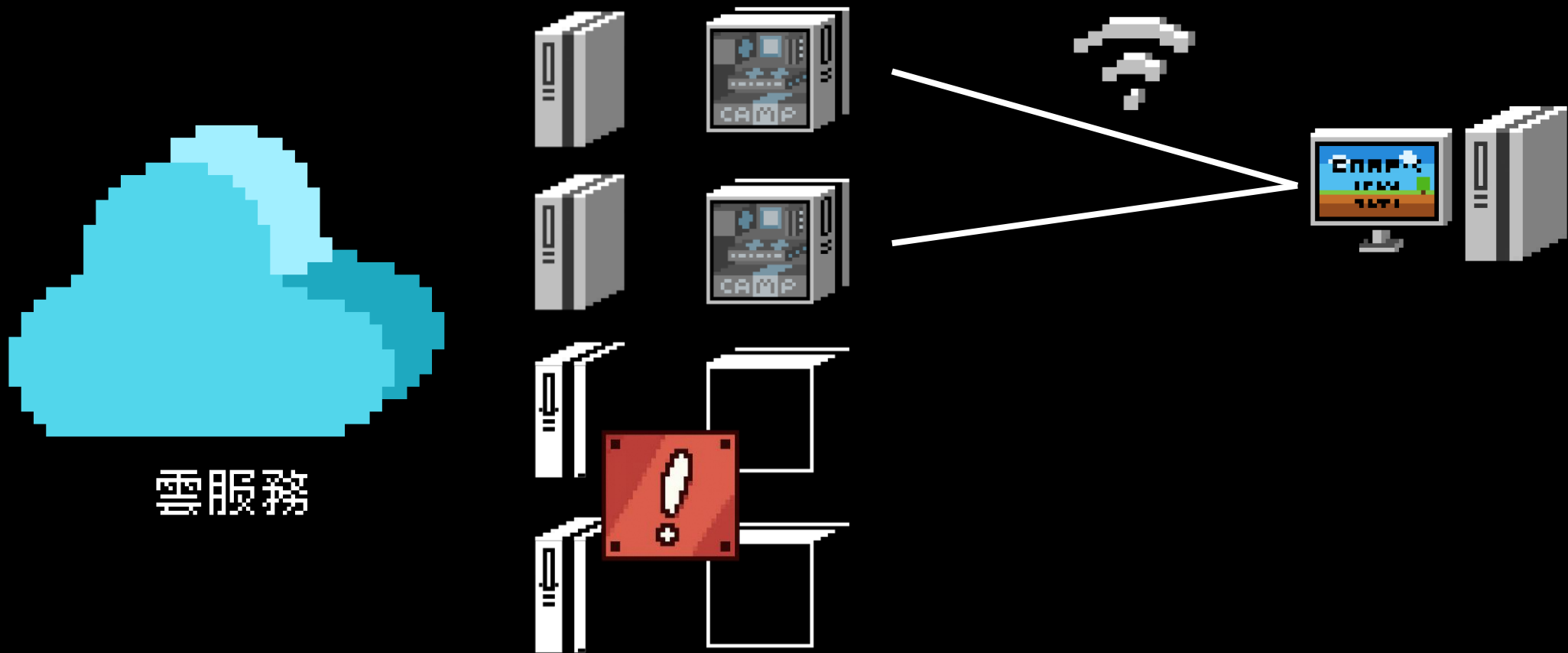


全球化部署

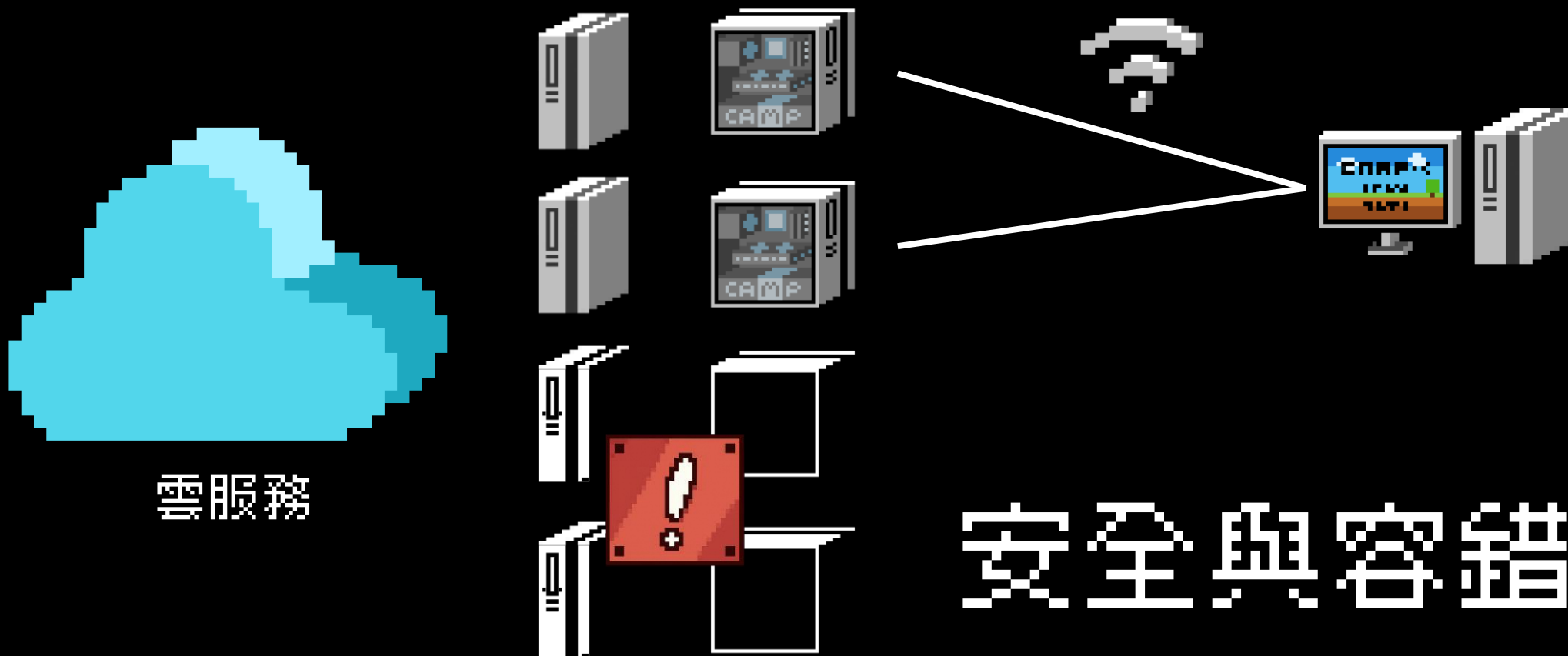
雲服務優點



雲服務優點



雲服務優點 4



雲服務優點 5



Microsoft



雲服務



服務與整合

三大雲服務



Amazon Web Service

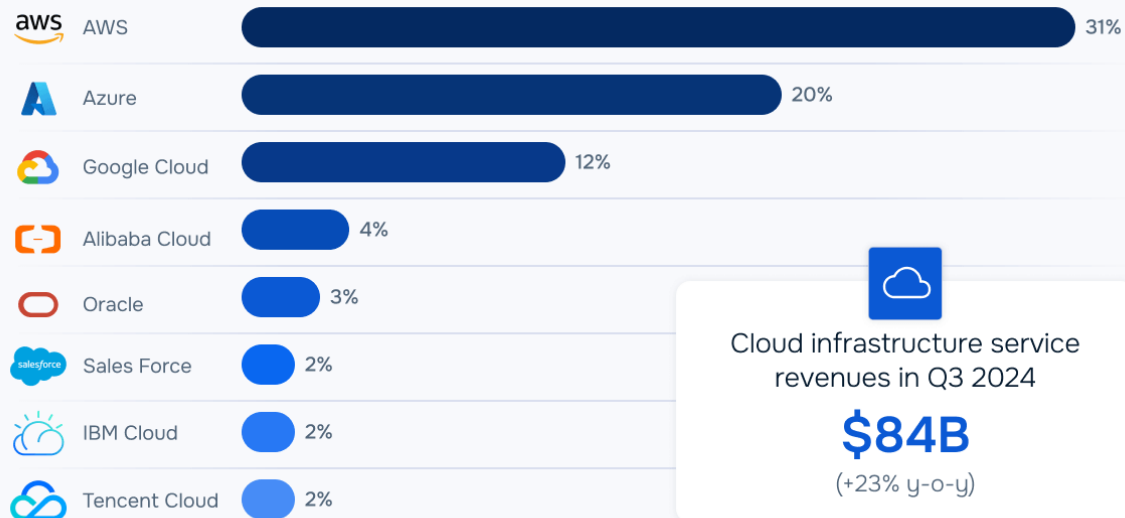
Google Cloud Platform

Microsoft Azure

三大雲服務



Worldwide market share of leading cloud infrastructure service providers in Q3 2024*

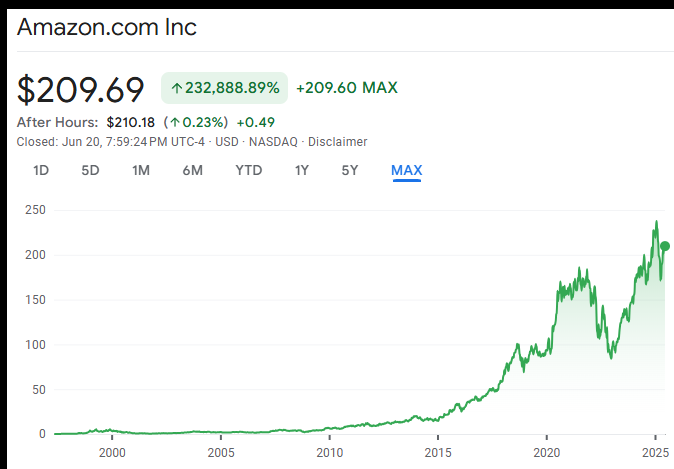


Cloud infrastructure service revenues in Q3 2024

\$84B

(+23% y-o-y)

三大雲服務



More than 12% of revenue.



More than 11% of revenue.



More than 39% of revenue.

三大公有雲 Public Cloud



Amazon Web Service



Google Cloud Platform



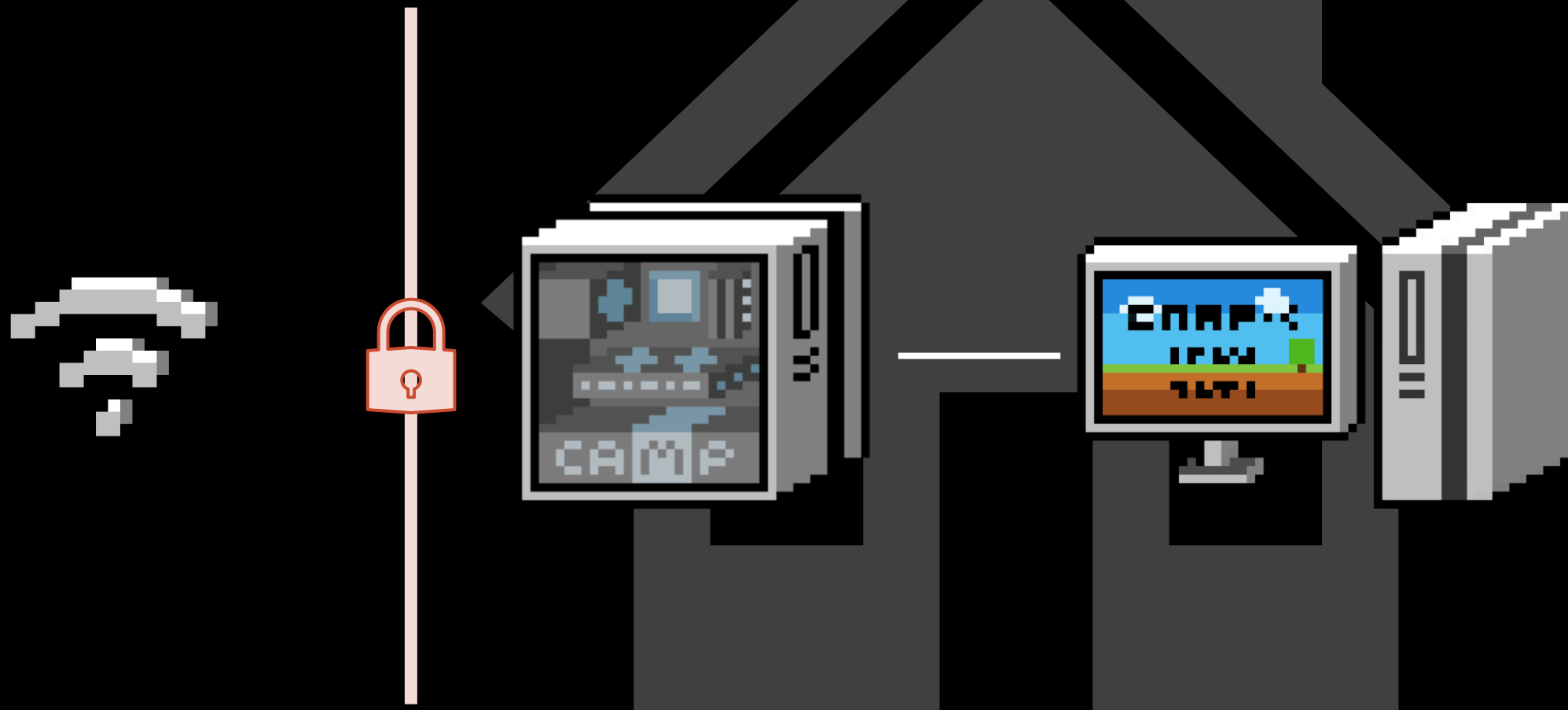
Microsoft Azure

三大公有雲 Public Cloud

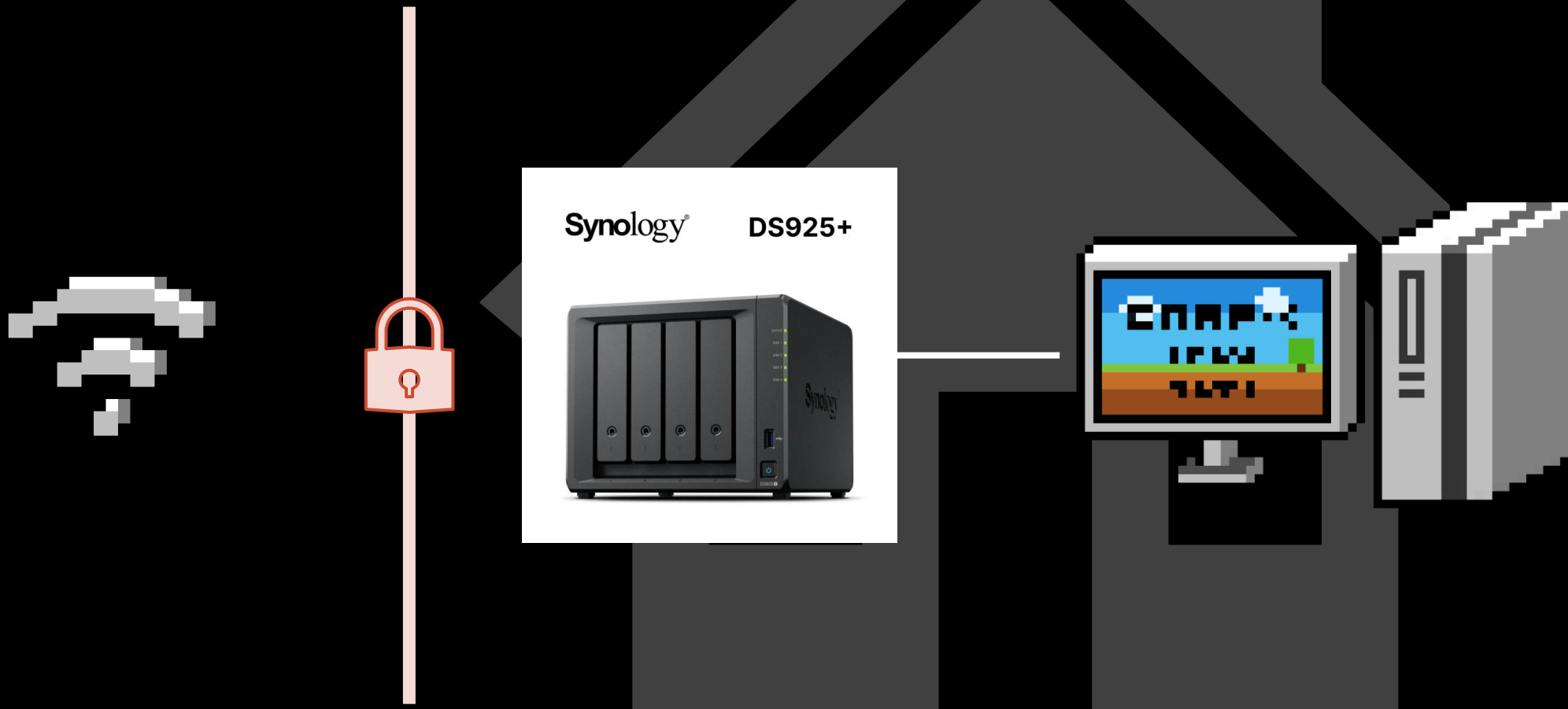


私有雲 Private Cloud ?

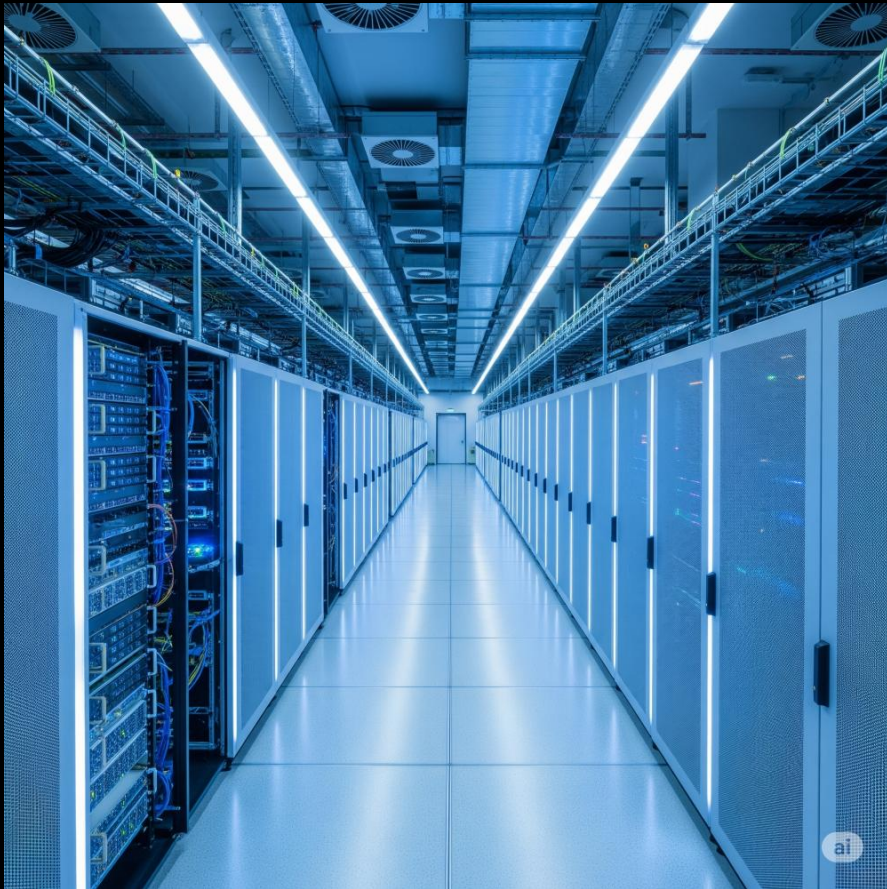
私有雲 Private Cloud ?



私有雲 Private Cloud ?



公有雲 vs. 私有雲



公有雲 vs. 私有雲



公有雲 vs. 私有雲

特色	公有雲	私有雲
硬體管理	雲端服務商	個人與組織
成本模式	按需付費	高額前期投資
彈性擴展	極大	有限
控制與安全	供應商負責硬體，用戶負責軟體	完全控制
案例	拓元售票、Gmail、Netflix	個人 NAS 系統

Workshop

Mirror MBTI in Your Chat

Using Google Cloud Platform (GCP)



服務架構

使用者輸入 LINE 聊天對話內容

產出關鍵字文字雲

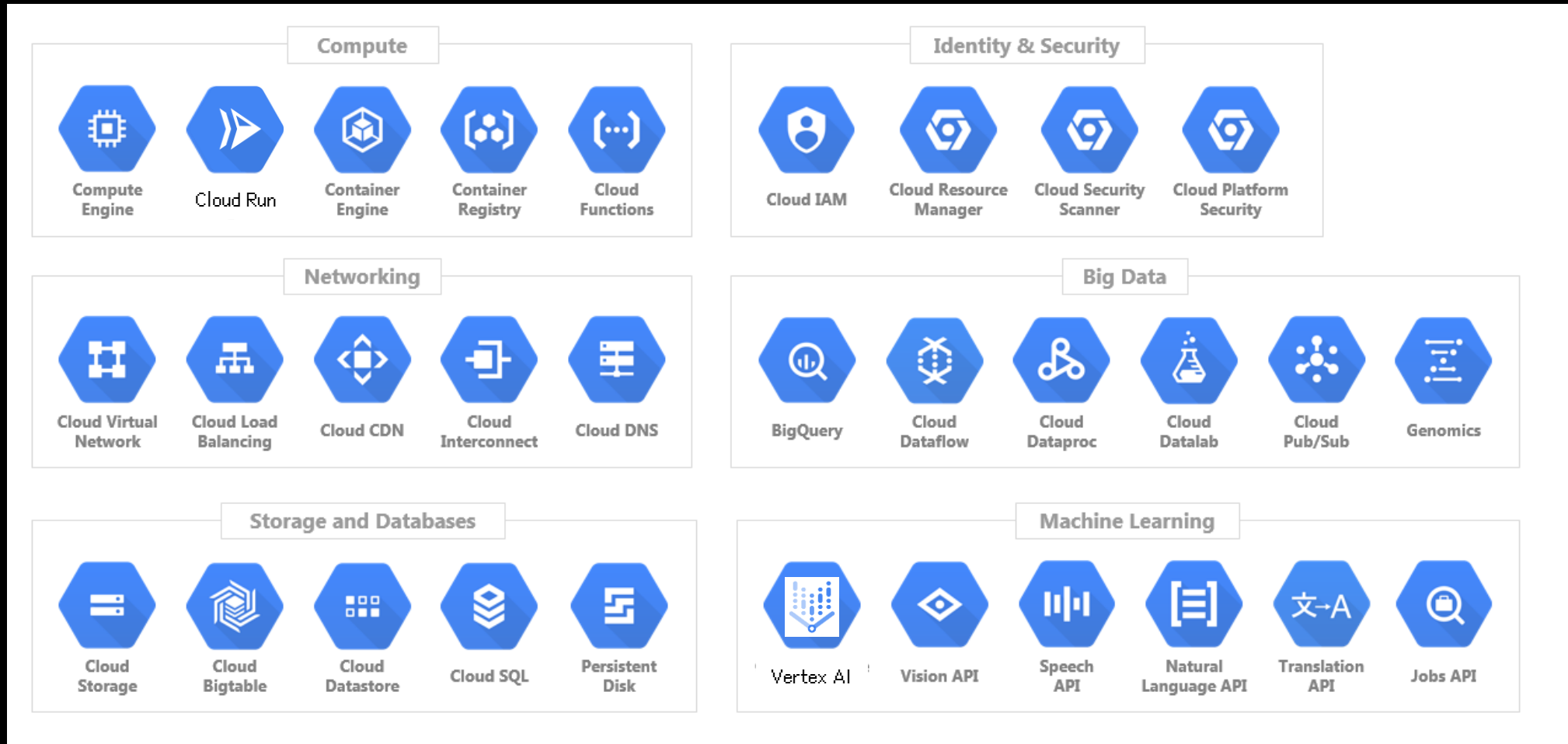
辨識 MBTI 類別與敘述

產出 MBTI 專屬圖像

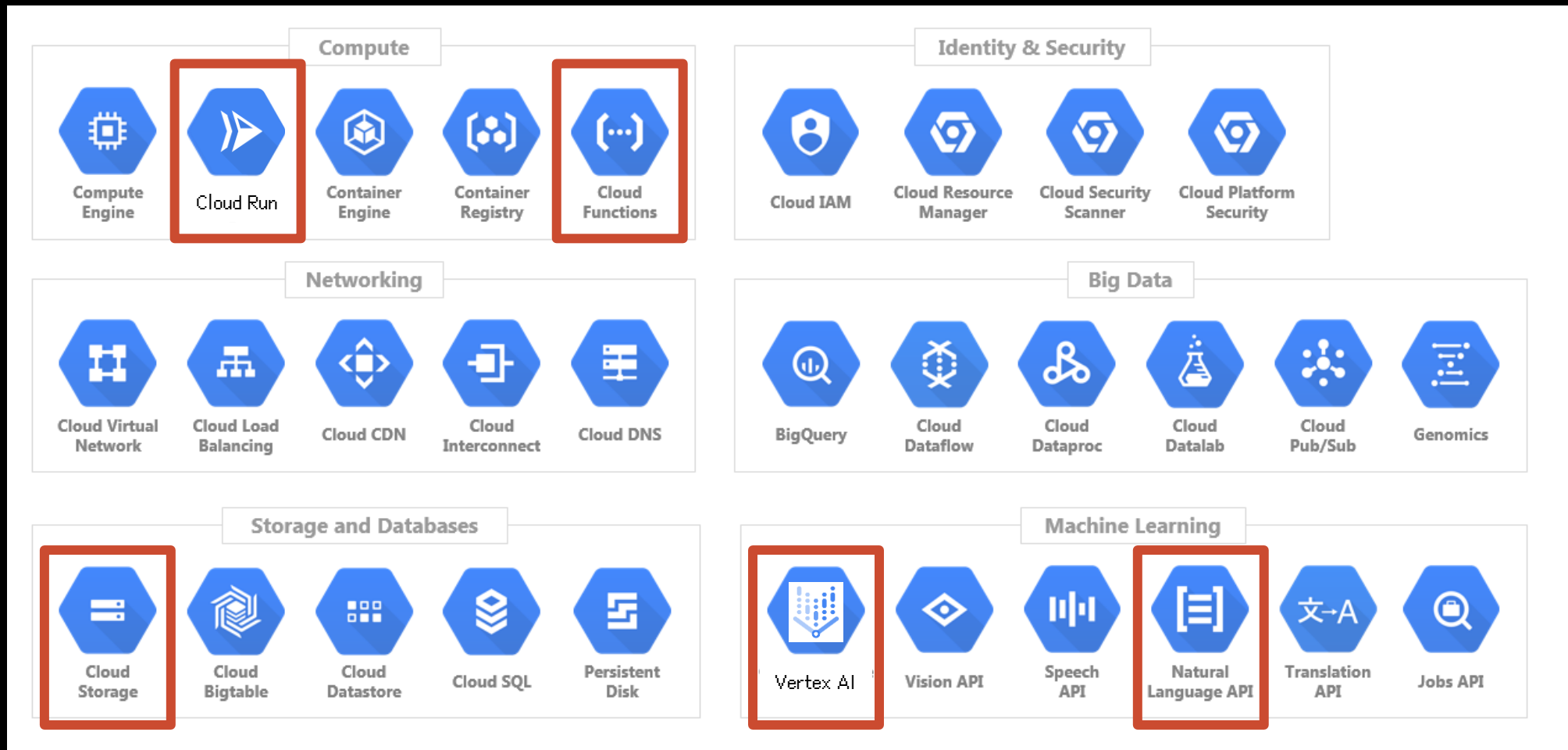
服務架構 — 給你填



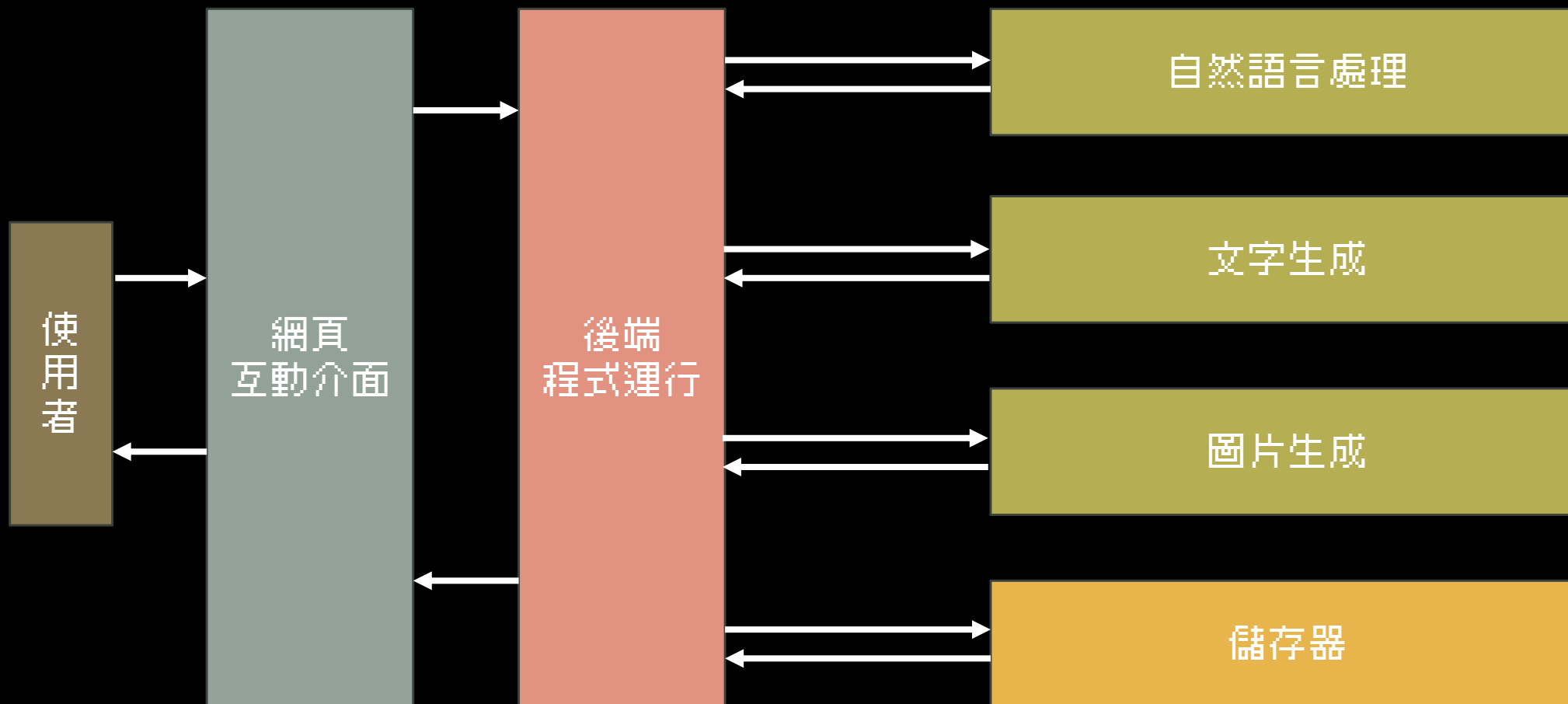
Google Cloud Platform (GCP)



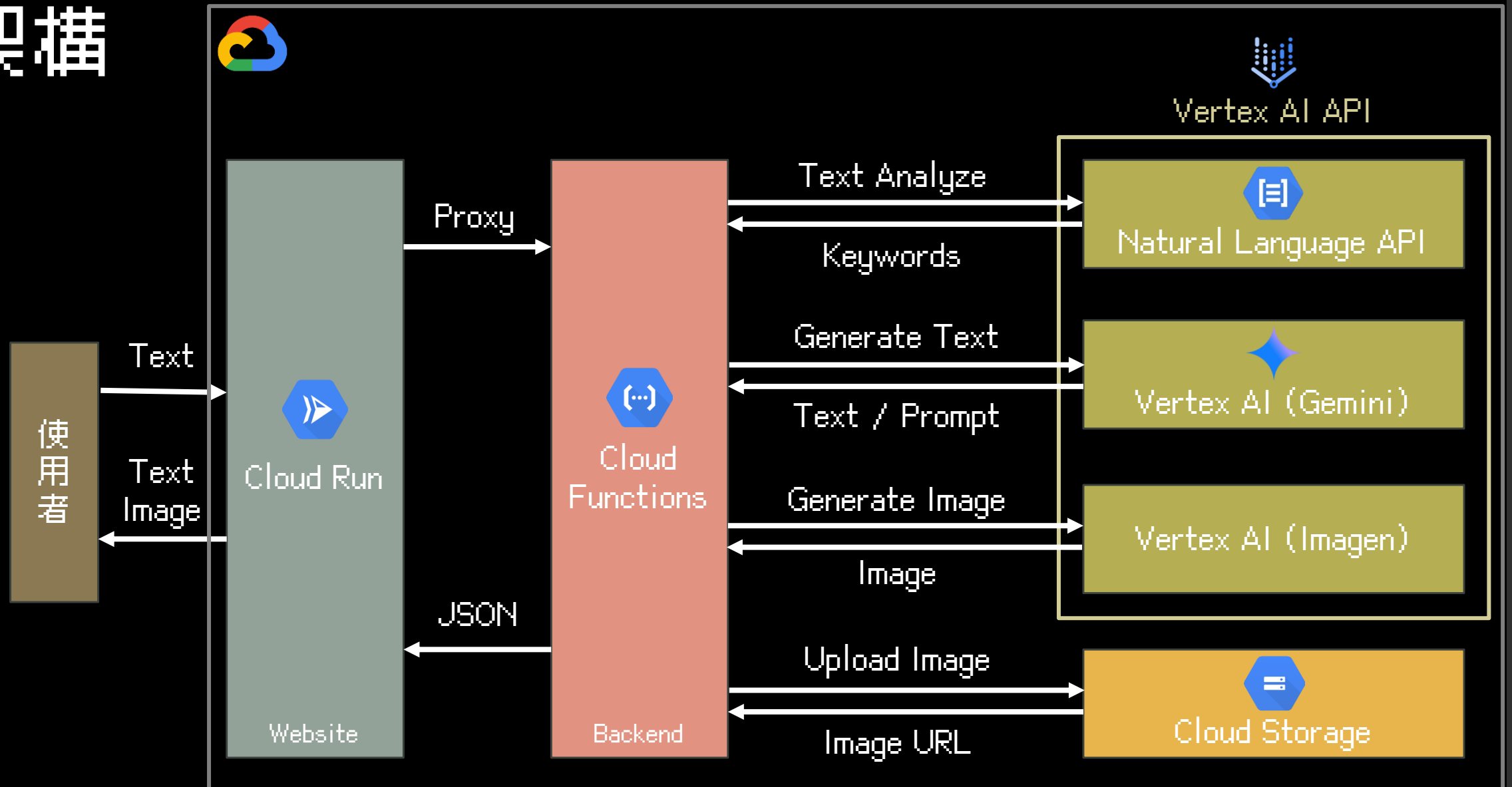
我們需要



服務架構



服務架構



很重要！

今天的 source code

<https://github.com/whyhugo/CSIE-Camp-GCP-mbti>

The screenshot shows the GitHub repository page for 'CSIE-Camp-GCP-mbti' by user 'whyhugo'. The repository is public and has 0 stars, 0 forks, and 0 watches. The main branch is 'main'. The repository contains the following files and folders:

File/Folder	Description	Commit Time
function-backend	Add regex pattern for cleaning Chinese keywords in chat lo...	16 hours ago
webapp-frontend	Update page title and header text to English for consistency	17 hours ago
INSTRUCTIONS.md	origin code	2 days ago
README.md	origin code	2 days ago

The README file is selected and displays the following content:

MBTI analysis from chat transcripts using GCP - NTNU CSIE Camp

The right sidebar shows the 'About' section with the text 'No description, website, or topics provided.' and the 'Releases' section with the text 'No releases published' and a link to 'Create a new release'.

登入 GCP

 總覽 解決方案 產品 定價 實用資源

Q 文件 支援服務 控制台  

聯絡我們

最聰明的模型 Gemini 2.5 已在 Vertex AI 推出，歡迎試用 

建構新一代的代理應用程式

Vertex AI 可助您調度 AI 平台三大要素：模型、資料和代理。

試用 Vertex AI 聯絡銷售人員

AI optimized platform
Open multicloud
Built for interoperability



觀看 2025 年 Next 大會主題演講重點內容

AI 領域最新消息 開發人員 企業領袖

認識 GCP Console

Google Cloud 選取專案 搜尋資源、文件、產品和其他項目 (請按 / 鍵) 搜尋

歡迎使用

請[建立或選取專案](#)來開始使用 Google Cloud。 [進一步瞭解專案](#)

[資訊主頁](#) [Cloud Hub](#) [最新](#)

[+ 建立 VM](#) [+ 在 BigQuery 中執行查詢](#) [+ 部署應用程式](#) [+ 建立儲存空間值區](#)

試用 Gemini 2.0 Flash

試用 Gemini [→](#)

依據您的活動推薦

 透過 Cloud Run 在全代管平台執行應用程式
在 Google 擴充性絕佳的基礎架構上部署程式碼、函式或容器

[部署應用程式](#) [瞭解計費方式](#)

建立專案



新增專案



您的配額還可供建立 18 projects。建議您要求增加配額或刪除專案。
[瞭解詳情](#)

[Manage Quotas](#)

專案名稱 *



專案 ID：csie-camp-mbti-course。ID 設定後即無法變更。 [編輯](#)

位置 *

 無組織 [瀏覽](#)

上層機構或資料夾

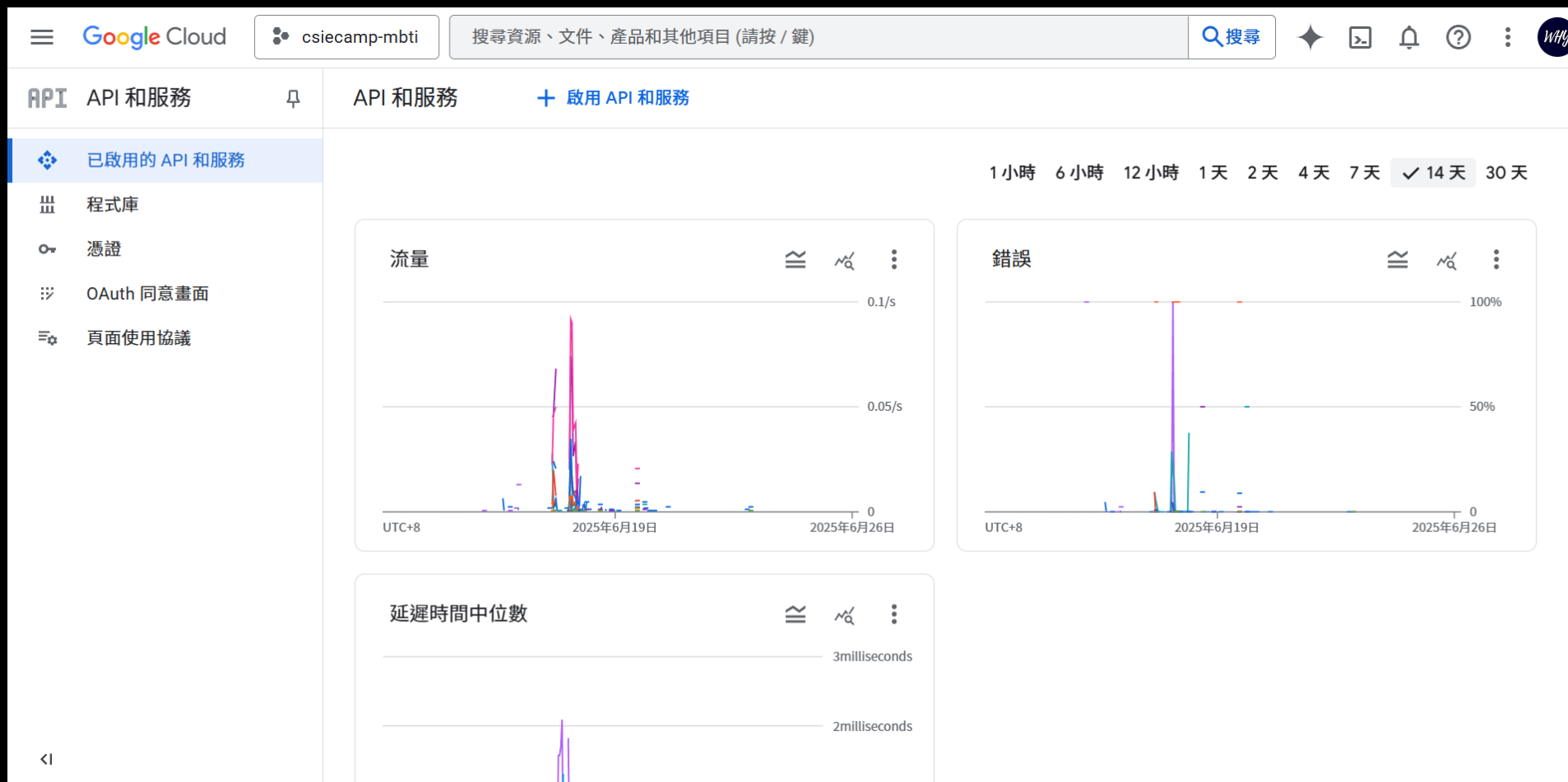
建立

取消

45

2025 NTNU CSIE CAMP
CSCA
IEHP

開啟 API 們



開啟 API 們

API 名稱	功能
Vertex AI API	Gemini 與 Imagen 等 AI 模型
Cloud Natural Language API	分析文本資料
Cloud Storage API	儲存各種檔案
Cloud Run API	部屬執行應用程式
Cloud Function API	程式函式管理
Cloud Build API	自動化部屬
Artifact Registry API	儲存打包好等待被執行的東西

管理 IAM 權限

- 編輯者
- 儲存空間物件管理員
- Vertex AI 使用者



The screenshot shows the Google Cloud IAM console for the project 'csiecamp-mbti'. The left sidebar lists various IAM management tools, with '身分與存取權管理' (Identity and Access Management) selected. The main panel displays the '身分與存取權管理' (Identity and Access Management) page for the project. It shows the '允許' (Allow) tab, indicating that permissions are granted. The page title is '「csiecamp-mbti」專案的權限' (Permissions for the 'csiecamp-mbti' project). Below the title, there is a table listing the permissions granted to the 'Default compute service account'. The table has columns for '類型' (Type), '主體' (Principal), '名稱' (Name), '角色' (Role), and '安全性深入分析資訊' (Security insights information). The table shows that the 'Default compute service account' is granted the 'App Engine 管理員' (App Engine administrator) role, which includes permissions for Cloud Build, Cloud Functions, Cloud Run, and Kubernetes Engine.

類型	主體	名稱	角色	安全性深入分析資訊
□	@developer.gserviceaccount.com	Default compute service account	App Engine 管理員	

建立 Cloud Storage Bucket

Google Cloud

csiecamp-mbti

搜尋資源、文件、產品和其他項目 (請按 / 鍵)

搜尋

Cloud Storage

建立值區

總覽

Bucket

Monitoring

設定

Storage Intelligence

洞察資料集

設定

Marketplace

版本資訊

開始作業

請挑選一個全域不重複的永久名稱。命名規範

ai-generate-pictures

提示：請勿包含任何機密資訊

標籤 (選用)

繼續

選取資料的儲存位置

這個決定會定義儲存資料的地理位置，並會影響費用、效能和可用性，而且一經選取即無法變更。瞭解詳情

位置類型

☐ Multi-region

可用性最高，涵蓋範圍最大

☐ Dual-region

可在 2 個地區中提供高可用性和低延遲

☒ Region

實用提示

位置定價

儲存空間費率取決於資料儲存空間級別和 bucket 位置。價格詳細資訊

目前設定：Region/Standard

項目	成本
us-central1 (愛荷華州)	每個月每 GB \$0.020

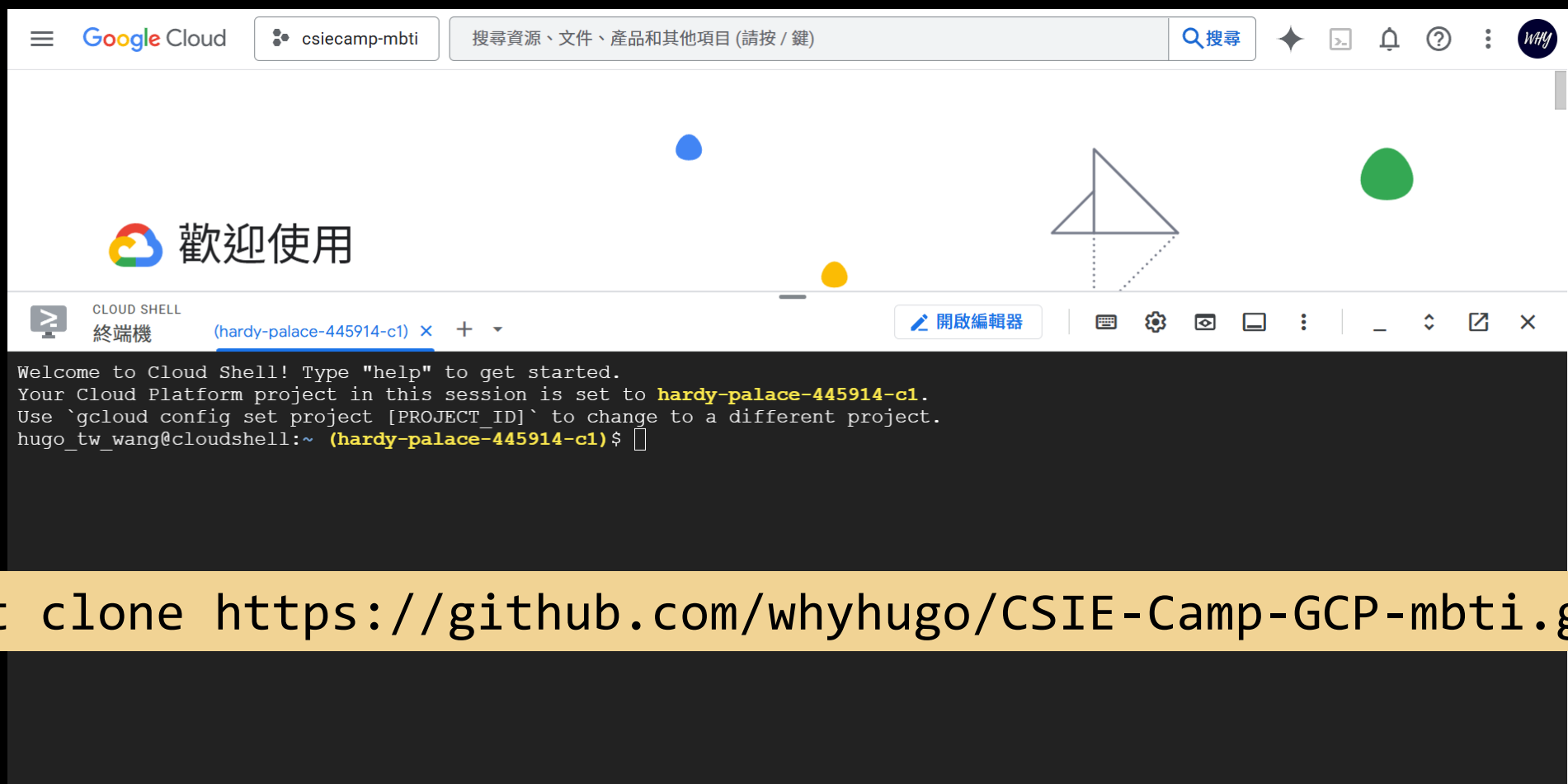
預估每月費用

更改 Cloud Storage Bucket 權限

- Storage 物件檢視者



使用 Cloud Shell 載入程式

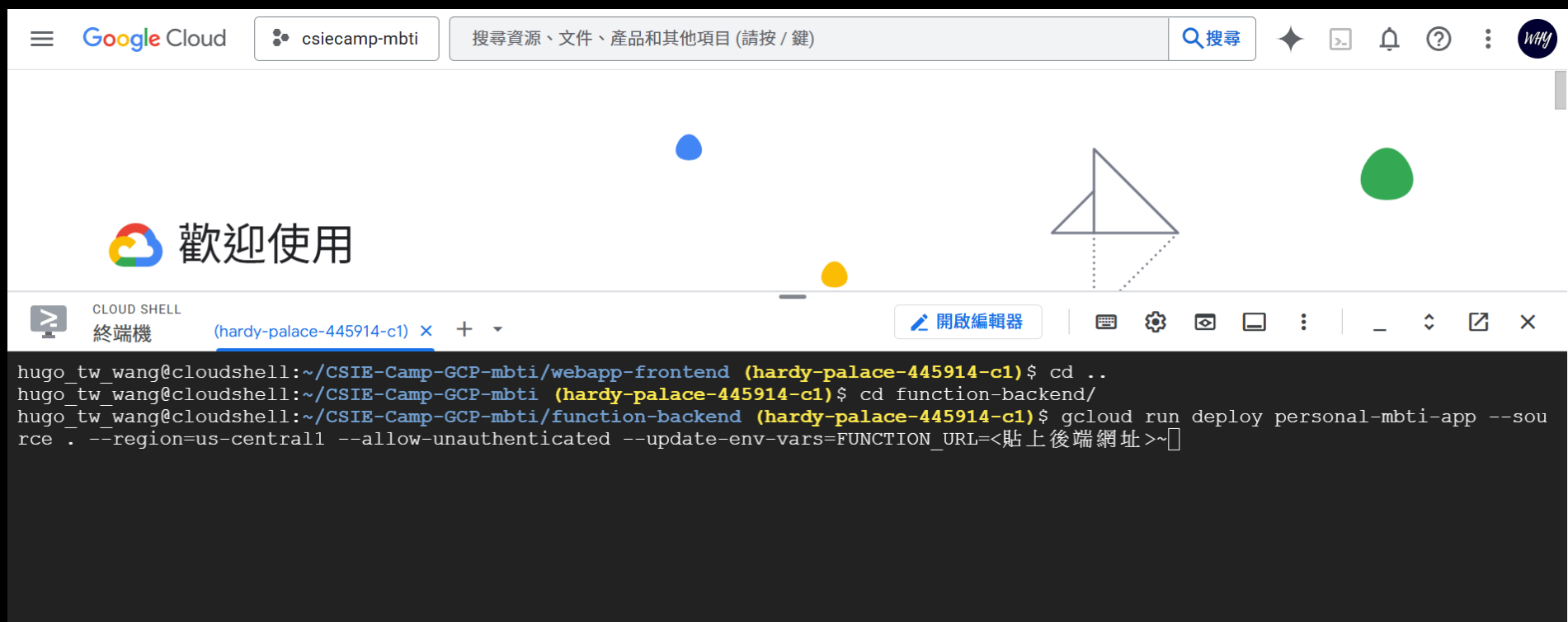


修改後端程式

The screenshot shows the Google Cloud Cloud Shell interface. The top bar includes the Google Cloud logo, the project ID 'csiecamp-0626', a search bar, and various utility icons. The main workspace is divided into three panes. The left pane is the 'EXPLORER' showing the file structure of the 'HUGO_TW_WANG' project, with 'main.py' selected in the 'function-backend' directory. The middle pane shows the code editor for 'main.py', with the current line of code being 'BUCKET_NAME = os.getenv("GCP_BUCKET", "mbti-pictures")'. The right pane shows a preview of the code. The bottom status bar indicates the current file is 'main.py', the encoding is 'UTF-8', and the layout is 'US'.

```
16 from wordcloud import WordCloud
17
18 # --- 全域設定 ---
19 import google.auth
20
21 # 嘗試取得 GCP 預設 project_id
22 _, default_project = google.auth.default()
23
24 PROJECT_ID = os.getenv("GCP_PROJECT", default_project)
25 LOCATION = os.getenv("GCP_LOCATION", "us-central1")
26 BUCKET_NAME = os.getenv("GCP_BUCKET", "mbti-pictures")
27
28 # 初始化 Vertex AI 和其他 GCP 用戶端
29 vertexai.init(project=PROJECT_ID, location=LOCATION)
30 language_client = language_v2.LanguageServiceClient()
31 storage_client = storage.Client()
32
33
34 @functions_framework.http
35 def mbti_analyzer(request):
36     """
37     接收對話和嘔稱，使用 Gemini 進行分析與圖像提示詞生成，
```

部屬後端程式

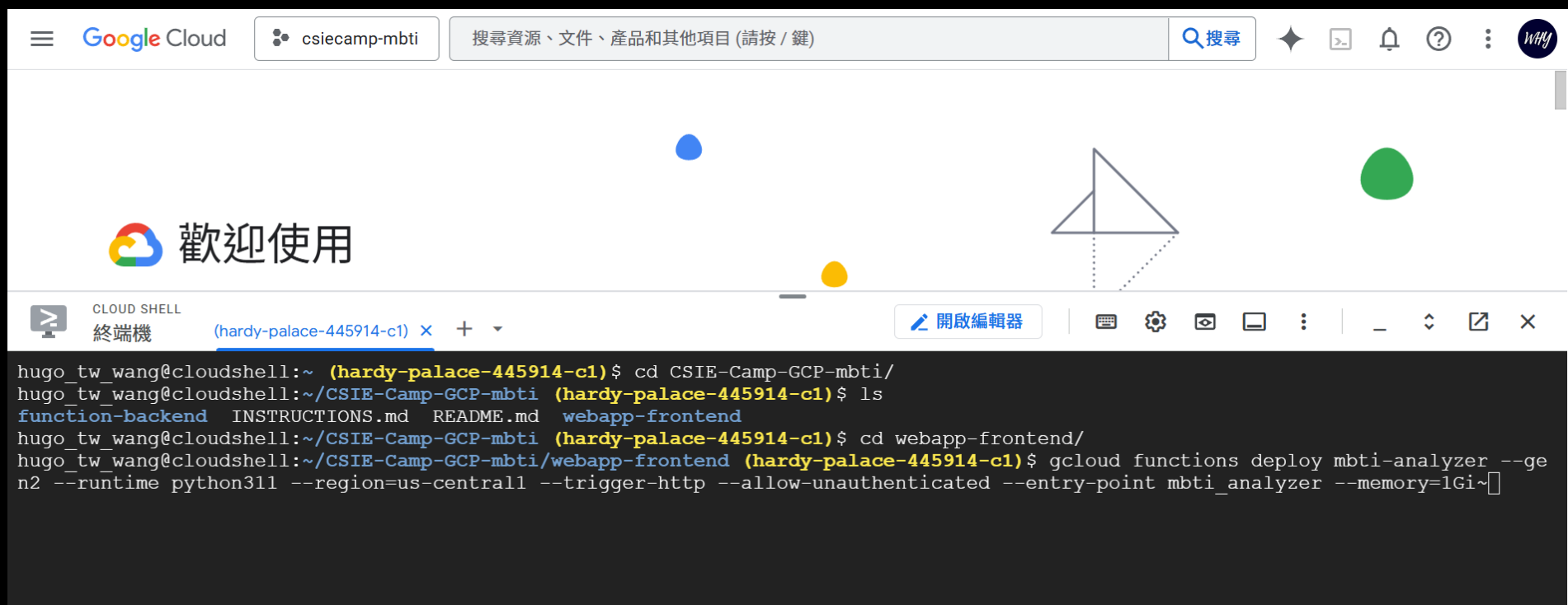


The screenshot shows the Google Cloud Shell interface. At the top, there's a navigation bar with the Google Cloud logo, a search bar, and various icons. Below the navigation bar, there's a large area with a "歡迎使用" (Welcome) message and a "開啟編輯器" (Open Editor) button. The terminal window at the bottom shows the following commands and output:

```
hugo_tw_wang@cloudshell:~/CSIE-Camp-GCP-mbti/webapp-frontend (hardy-palace-445914-c1)$ cd ..
hugo_tw_wang@cloudshell:~/CSIE-Camp-GCP-mbti (hardy-palace-445914-c1)$ cd function-backend/
hugo_tw_wang@cloudshell:~/CSIE-Camp-GCP-mbti/function-backend (hardy-palace-445914-c1)$ gcloud run deploy personal-mbti-app --source . --region=us-central1 --allow-unauthenticated --update-env-vars=FUNCTION_URL=<貼上後端網址>~
```

```
gcloud functions deploy mbti-analyzer --gen2 --runtime
python311 --region=us-central1 --trigger-http --allow-
unauthenticated --entry-point mbti_analyzer --memory=1Gi
```

進行前端部署



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface with a Cloud Shell terminal open. The terminal displays the following commands and output:

```
hugo_tw_wang@cloudshell:~ (hardy-palace-445914-c1) $ cd CSIE-Camp-GCP-mbti/
hugo_tw_wang@cloudshell:~/CSIE-Camp-GCP-mbti (hardy-palace-445914-c1) $ ls
function-backend  INSTRUCTIONS.md  README.md  webapp-frontend
hugo_tw_wang@cloudshell:~/CSIE-Camp-GCP-mbti (hardy-palace-445914-c1) $ cd webapp-frontend/
hugo_tw_wang@cloudshell:~/CSIE-Camp-GCP-mbti/webapp-frontend (hardy-palace-445914-c1) $ gcloud functions deploy mbti-analyzer --gen2 --runtime python311 --region=us-central1 --trigger-http --allow-unauthenticated --entry-point mbti_analyzer --memory=1Gi~
```

```
gcloud run deploy personal-mbti-app --source . --
region=us-central1 --allow-unauthenticated --update-env-
vars=FUNCTION_URL=<貼上後端網址>
```

完成！！

The Mirror in Your Chat.

將你的 LINE 聊天紀錄貼入下方，讓 AI 分析真實的你。

1. 請直接貼上完整的 LINE 對話紀錄

從 LINE 直接複製對話並貼上即可

2. 輸入您在 LINE 中的「完整」暱稱

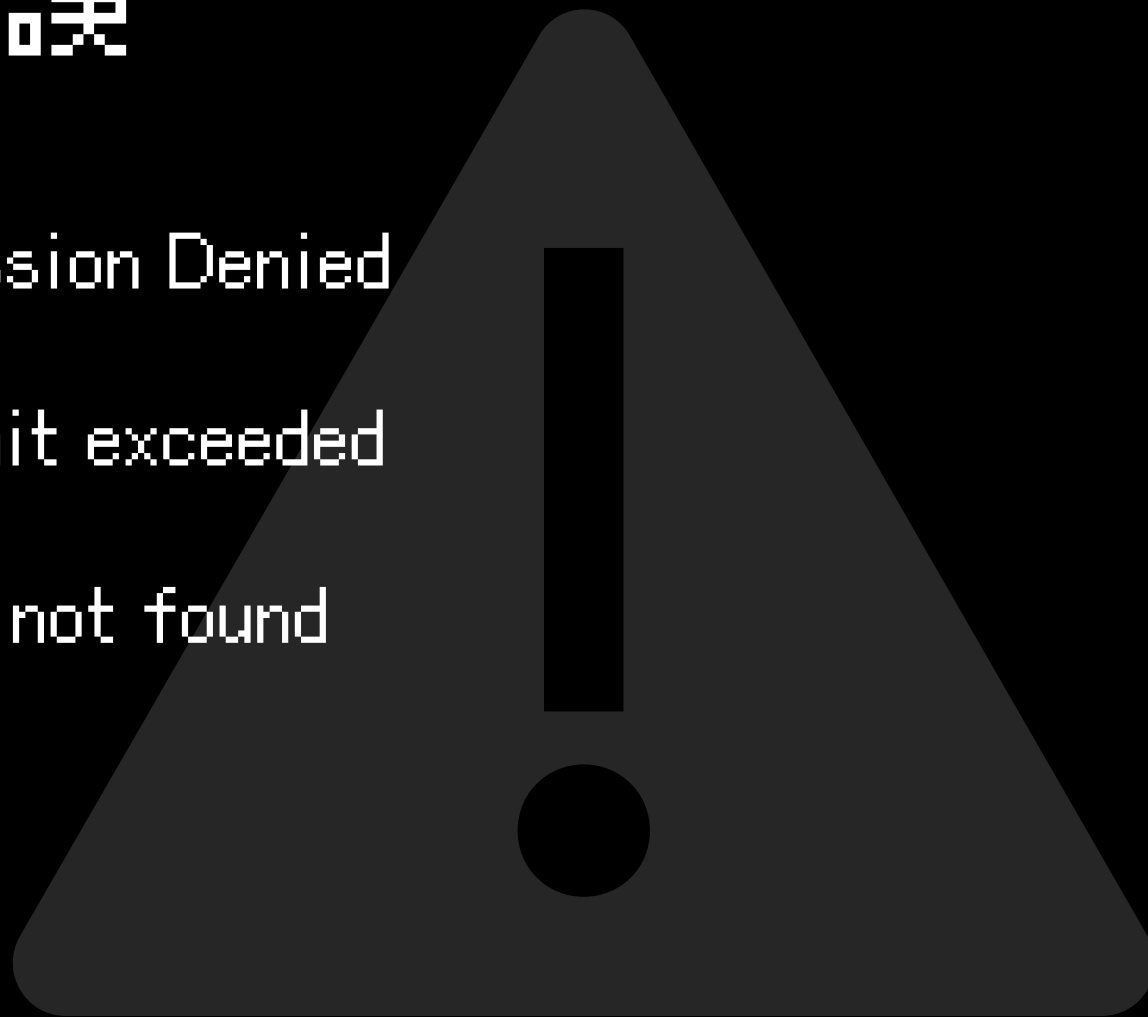
例如：大獅兄 或 Lion

請確保此處輸入的名稱與聊天紀錄中的完全一致。

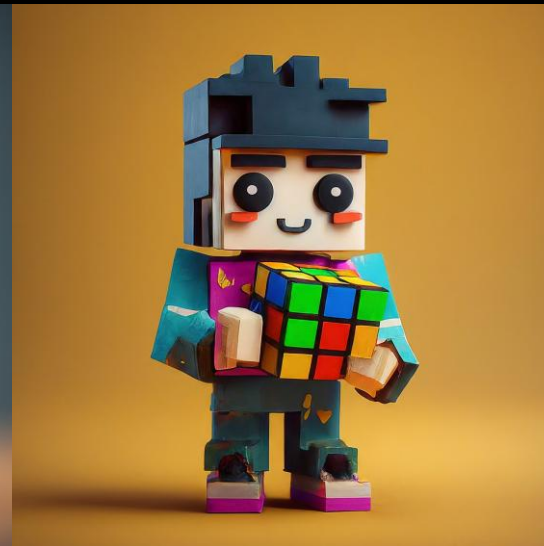
開始分析

常見錯誤

- 403 Permission Denied
- Memory limit exceeded
- Model was not found



分享你的成果



服務卸除：不留帳單，只留回憶

Google Cloud

csiecamp-0626

搜尋資源、文件、產品和其他項目 (請按 / 鍵)

搜尋

◆

📄

🔔

?

⋮

WAY

Cloud Run

已選取 2 項服務

複製

刪除

標記

標籤

權限

服務

工作

worker 集區

網域對應

版本資訊

<|

服務會公開一個不重複的端點，並自動調整底層基礎架構的資源配置來處理傳入要求。
部署容器映像檔、原始碼或函式，藉此建立服務。

篩選條件

篩選器服務

?

⋮

☒	● 名稱 ↑	部署作業類型	每秒要求數 ?	區域	驗證 ?	Ingress ?	最近
☒	✔ mbti-analyzer	(...) 函式	0	us-central1	允許未經驗證的存取	全部	55 分
☒	✔ personal-mbti-app	(👤) 來源	0	us-central1	允許未經驗證的存取	全部	47 分

開啟編輯器

🗨

⚙

🖥

📄

⋮

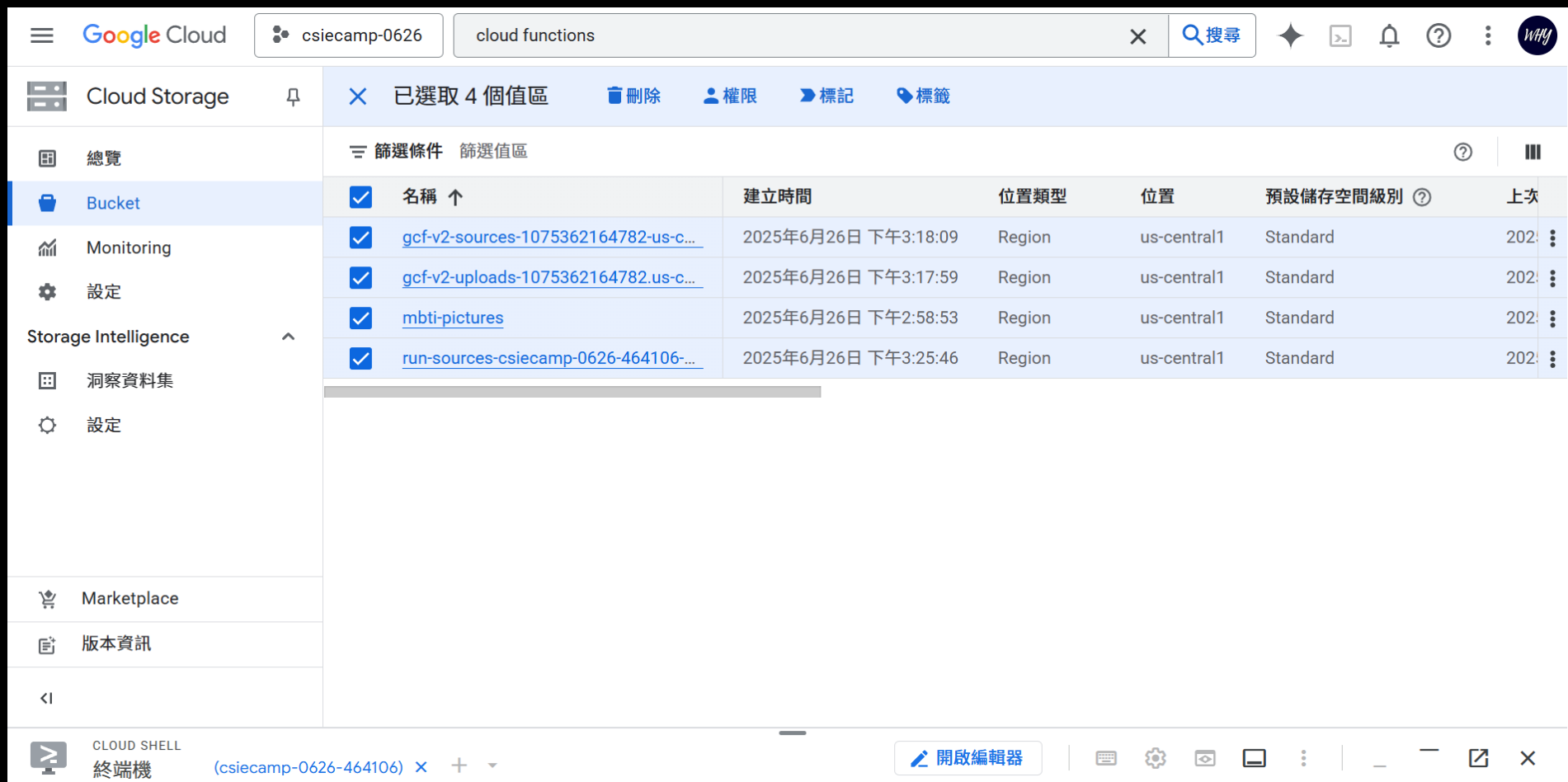
—

—

🔗

×

服務卸除：不留帳單，只留回憶



Google Cloud console interface showing Cloud Storage Buckets. The interface includes a sidebar with navigation options (總覽, Bucket, Monitoring, 設定, Storage Intelligence, 洞察資料集, 設定, Marketplace, 版本資訊) and a main content area displaying a table of buckets. The table has columns: 名稱, 建立時間, 位置類型, 位置, 預設儲存空間級別, and 上次. Four buckets are selected for deletion.

名稱	建立時間	位置類型	位置	預設儲存空間級別	上次
gcf-v2-sources-1075362164782-us-c...	2025年6月26日 下午3:18:09	Region	us-central1	Standard	2025年6月26日 下午3:18:09
gcf-v2-uploads-1075362164782.us-c...	2025年6月26日 下午3:17:59	Region	us-central1	Standard	2025年6月26日 下午3:17:59
mbti-pictures	2025年6月26日 下午2:58:53	Region	us-central1	Standard	2025年6月26日 下午2:58:53
run-sources-csiecamp-0626-464106-...	2025年6月26日 下午3:25:46	Region	us-central1	Standard	2025年6月26日 下午3:25:46

服務卸除：不留帳單，只留回憶

The screenshot shows the Google Cloud console interface. At the top, there's a search bar with 'cloud functions' and a search icon. Below the navigation bar, there are tabs for '管理資源', '建立專案', '建立資料夾', '遷移', '刪除', and '標記'. The main content area is titled '資源' and shows a list of projects. The project 'csiecamp-mbti' is selected. A modal dialog is open in the center, titled '關閉「csiecamp-mbti」專案'. The dialog contains the following text:

關閉專案之後：

- 專案關閉後的一段時間內可能會持續產生費用。為避免產生非預期的費用，請先停用計費功能再關閉專案。
- 會在幾小時內停止提供流量。
- 您會失去這項專案的存取權。
- 專案擁有者會收到通知，並能在 30 天內取消刪除專案。
- 專案會排定於 30 天後刪除，不過某些資源可能較早。

Below the list, there's a link: [進一步瞭解關閉程序。](#)

如要關閉專案「csiecamp-mbti」，請輸入專案 ID：hardy-palace-445914-c1

At the bottom of the dialog, there's a text input field labeled '專案 ID *' and two buttons: '取消' and '仍要關閉'.

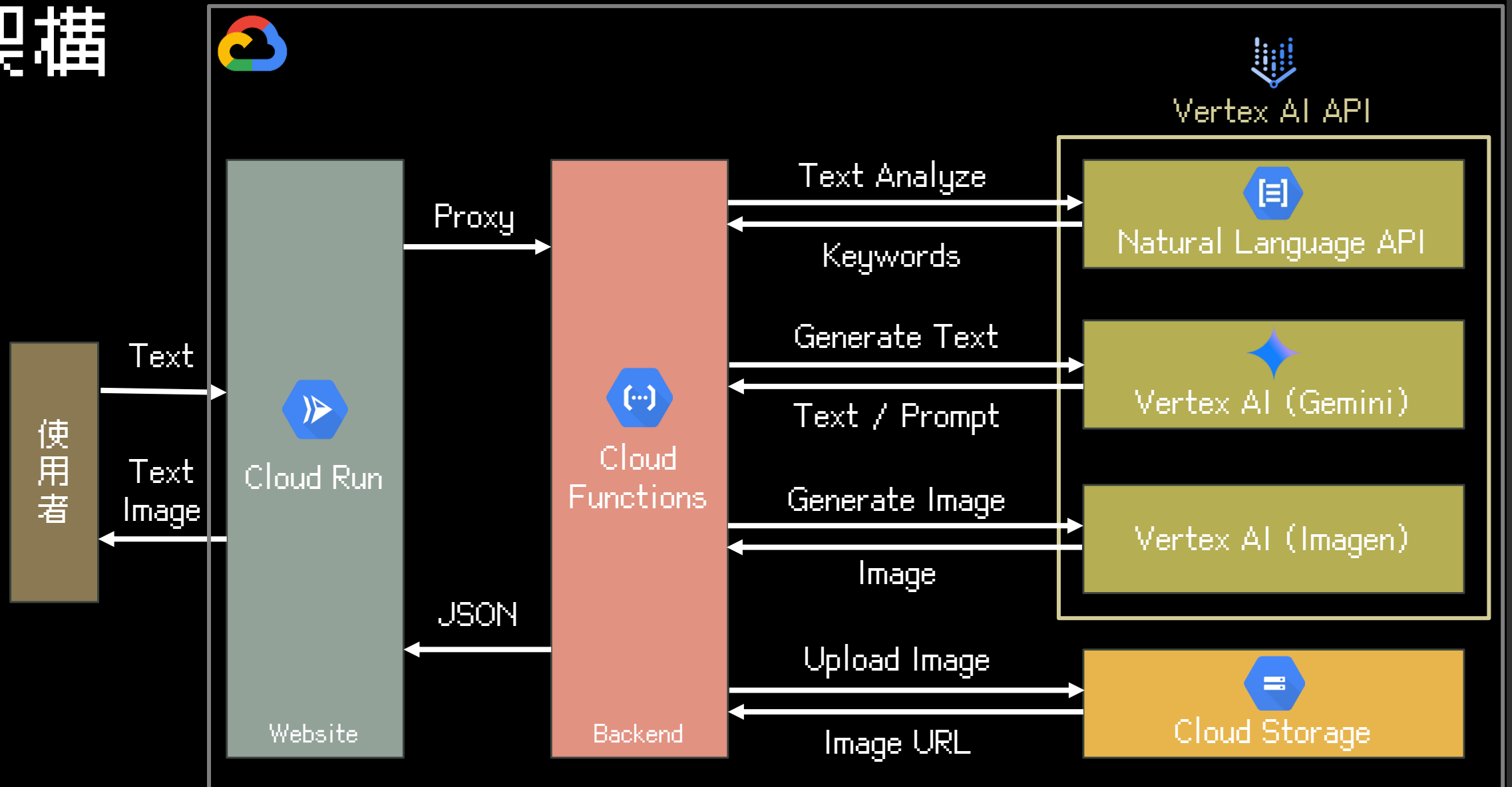
The background shows a table of resources with columns '名稱' and 'ID'. The table has a header row and several data rows. The project 'csiecamp-mbti' is highlighted. Below the table, there's a section titled '待刪除的資源'.

Recap

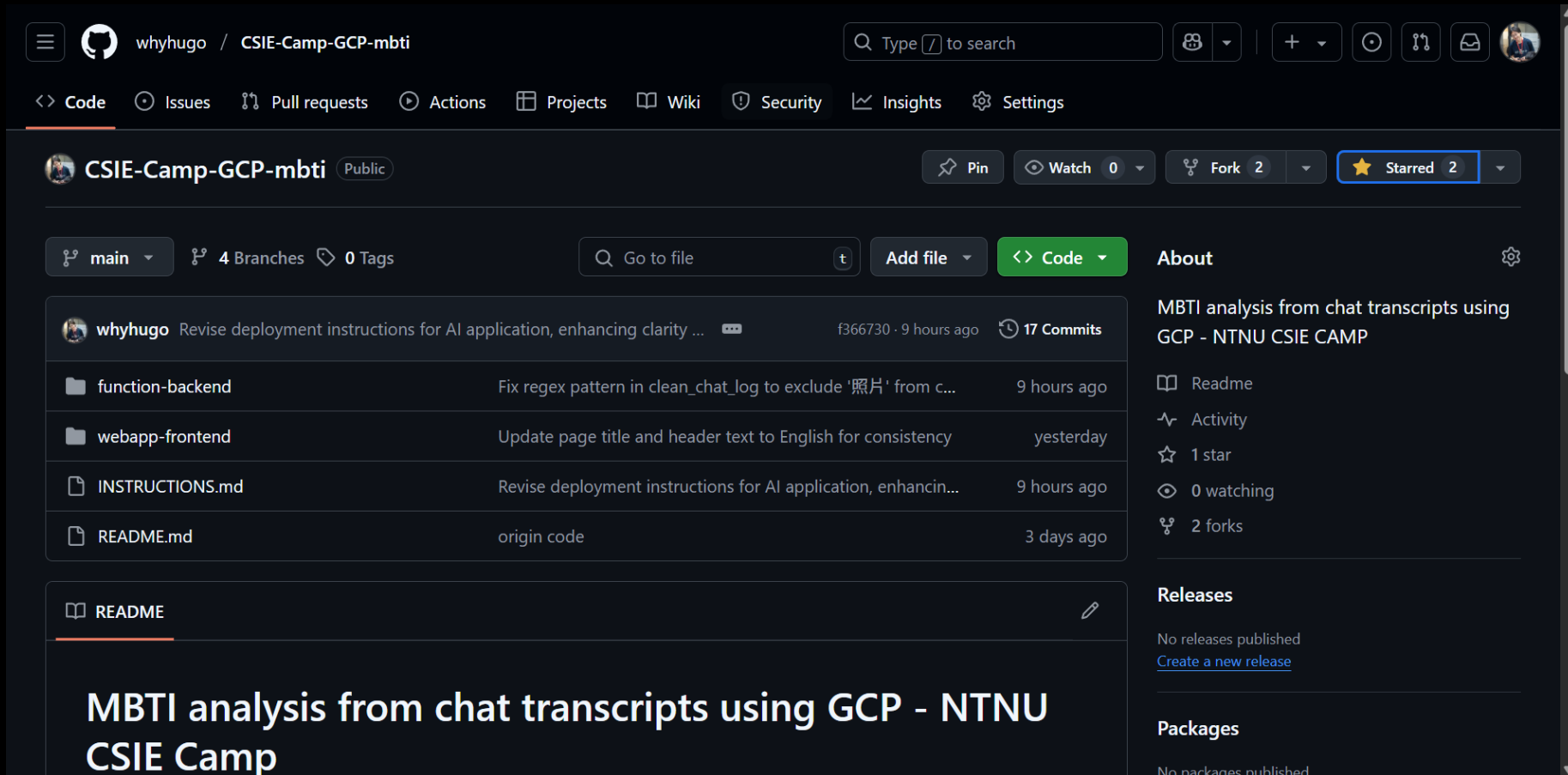
- 何謂雲端服務
- 三大公有雲
- 公有雲 vs. 私有雲
- 使用 GCP 部署 AI 分析服務



服務架構



Star It You can be the STAR!



The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'whyhugo / CSIE-Camp-GCP-mbti'. The repository is public and has 2 stars, 2 forks, and 0 watches. The main branch is 'main', and there are 4 branches and 0 tags. The repository description is 'MBTI analysis from chat transcripts using GCP - NTNU CSIE CAMP'. The repository contains the following files and folders:

File/Folder	Description	Last Commit
function-backend	Fix regex pattern in clean_chat_log to exclude '照片' from c...	9 hours ago
webapp-frontend	Update page title and header text to English for consistency	yesterday
INSTRUCTIONS.md	Revise deployment instructions for AI application, enhancin...	9 hours ago
README.md	origin code	3 days ago

The README file is selected, showing the title 'MBTI analysis from chat transcripts using GCP - NTNU CSIE Camp'.

About

MBTI analysis from chat transcripts using GCP - NTNU CSIE CAMP

- Readme
- Activity
- 1 star
- 0 watching
- 2 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published

Star It  You can be the STAR!

Search:      

[ights](#)  [Settings](#)

 [Pin](#)  [Watch](#) [0](#)  [Fork](#) [2](#)  [Starred](#) [2](#)

[d file](#)  [Code](#) [About](#) 

MBTI analysis from chat transcripts using

Thank You



whyhugo.me

hugo.tw.wang@gmail.com



補充：進階挑戰

- 挑戰 A：圖像風格轉換
 - 修改 prompt 產出不同風格的圖像
- 挑戰 B：生成風格音樂
 - 使用 Google 最新的音樂生成模型 Lyria 的 API 生成配樂
- 挑戰 C：圖像編輯大師
 - 在操作介面上增加可文字輸入的編輯欄位，再次生成圖像

補充：IaaS / PaaS / SaaS

服務模式	傳統自建 (On-Premises)	基礎架構即服務 (IaaS)	平台即服務 (PaaS)	軟體即服務 (SaaS)
披薩比喻	自己在家做	外帶冷凍披薩回家烤	叫外送披薩	直接去餐廳吃
你負責管理	所有事情：麵團、醬料、配料、烤箱、瓦斯、餐桌、飲料	餐桌、飲料、烤箱、瓦斯	餐桌、飲料	X (所有事情都由餐廳處理)
服務商提供	X (你自己)	披薩本身	披薩、外送服務	完整的用餐體驗
雲端範例	你自家的伺服器機房	Google Compute Engine (GCE)	Google Cloud Run / Functions	Gmail / Google Drive

補充：如何用其他公有雲打造

今天所使用的雲服務功能對應於三大公有雲

功能	GCP – Google	AWS – Amazon	Azure – Microsoft
後端邏輯 (FaaS)	Cloud Functions	Lambda	Functions
前端應用 (Container)	Cloud Run	Fargate / App Runner	Container Apps
大型語言模型 (LLM)	Vertex AI (Gemini)	Bedrock (Claude) / SageMaker	Azure OpenAI Service (GPT)
AI 圖像生成	Vertex AI (Imagen)	Bedrock (Stable Diffusion)	Azure OpenAI Service (DALL-E)
自然語言分析	Natural Language API	Comprehend	AI Language (Text Analytics)
物件儲存	Cloud Storage	Simple Storage Service (S3)	Blob Storage